

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع بار در جرثقیل‌های سقفی با چالشی دوگانه روبه‌روست: نوسان‌های نامطلوب آونگ حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، به منظور مهار نوسان‌ها از طریق تغییر طول کابل، دینامیک غیرخطی سیستم بر پایه روش اویلر-لاگرانژ استخراج شد و تکینگی کنترل‌پذیری آن در وضعیت تعادل آویزان به اثبات رسید. ارزیابی اولیه عملکرد کنترل‌کننده فیدبک حالت خطی (LQR) مشخص کرد که در مانورهای حرکتی بلندبرد (مانند مسیر ۵ متری)، نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک به ناپایداری ساختاری و چرخش کامل بار می‌انجامد. برای مدیریت دقیق این دینامیک، معماری یکپارچه‌ای متشکل از برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی نرم (S-Curve) و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) توسعه یافت. شبیه‌سازی فیزیکی سیستم در محیط Simscape Multibody نشان داد که این الگوریتم، قيود سخت شامل سقف نیروی ۵۰ نیوتن، شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه و دامنه نوسان کمتر از ۱۵ درجه را در طول مسیر کاملاً ارضا می‌کند. همچنین، استفاده از عملگر وینچ به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موجب شد تا با تغییر طول کابل حین حرکت، انرژی ارتعاشی مستهلک شده و نوسان‌های پسماند در لحظه توقف کالسکه به طور کامل سرکوب شود.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۴	۱-۲ مقدمه
۴	۲-۲ معرفی سیستم
۵	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۶	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۶	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته
۷	۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۸	۵-۳-۲ ارتباط مدل تحلیلی با ساختار کنترل پیش بین
۹	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۹	۱-۴-۲ تعریف متغیرهای حالت و فرم غیرخطی فضای حالت
۱۱	۲-۴-۲ خطی سازی و استخراج ماتریس های ژاکوبین
۱۲	۳-۴-۲ تحلیل کنترل پذیری و کوپلینگ مرتبه اول
۱۳	۵-۲ پیاده سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape
۱۳	۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی
۱۳	۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل سازی کابل
۱۴	۳-۵-۲ پیکربندی ورودی های سینماتیکی کابل
۱۴	۶-۲ طراحی کنترل کننده خطی درجه دوم (LQR)
۱۶	۷-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی (NMPC)
۱۷	۱-۷-۲ افزوده سازی دینامیکی حالات و تعریف متغیرها
۱۸	۲-۷-۲ مدل پیش بینی غیرخطی

۱۸	۳-۷-۲ فرمولاسیون مسئله بهینه‌سازی و تابع هزینه
۱۹	۴-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه‌ساز
۲۰	۵-۷-۲ معماری حلقه کنترل
۲۰	۸-۲ برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی
۲۱	۱-۸-۲ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع
۲۲	۲-۸-۲ معماری یکپارچه‌سازی در محیط شبیه‌ساز فیزیکی
۲۳	۹-۲ محاسبه بارهای عمودی چرخ‌ها
۲۴	۱-۹-۲ فرضیات و مدل‌سازی هندسی
۲۶	۲-۹-۲ محاسبه سینماتیک و موازنه نیروها
۲۷	۳-۹-۲ بارگذاری دینامیکی چرخ‌ها به عنوان معیار ارزیابی
۲۸	۳ نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی
۲۸	۱-۳ چارچوب ارزیابی و سناریوهای شبیه‌سازی
۲۹	۲-۳ ارزیابی LQR در تنظیم نقطه ثابت
۲۹	۱-۲-۳ مانور کوتاه‌برد
۳۰	۲-۲-۳ مانور بلندبرد
۳۱	۳-۲-۳ جمع‌بندی محدودیت LQR در تحریک پله
۳۱	۳-۳ اثر برنامه‌ریزی مسیر بر عملکرد LQR
۳۳	۱-۳-۳ گذار از Step به Trajectory
۳۳	۲-۳-۳ نقش Feedback و Feedforward
۳۳	۳-۳-۳ رفتار ردیابی و سینماتیک نوسان
۳۶	۴-۳ ارزیابی NMPC در تنظیم نقطه ثابت
۳۶	۱-۴-۳ مانور کوتاه‌برد
۳۶	۲-۴-۳ مانور بلندبرد و اثر فقدان مسیر مرجع
۳۸	۳-۴-۳ مصالحه میان نرمی کنترل و دقت ردیابی
۴۱	۴ کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

فهرست تصاویر

۱	۱.۱	نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.
۲	۲.۱	شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).
۵	۱.۲	شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با متغیرهای پیکربندی و سیگنال تجویز شده طول کابل.
۱۳	۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک
۱۴	۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی
۱۶	۴.۲	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت
۲۰	۵.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و یکپارچه سازی سیگنال های افزوده سینماتیکی.
۲۲	۶.۲	تطابق خودکار برنامه ریز مسیر با مسافت های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.
۲۳	۷.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل کننده LQR.
۲۴	۸.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر مبتنی بر افق پیش بینی در محیط Simscape برای کنترل کننده NMPC.
۲۵	۹.۲	نیروها و هندسه مورد استفاده برای محاسبه بارهای عمودی وارد بر مجموعه چرخ های ارابه.
۳۰	۱.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابه جایی ۵/۰ متر.
۳۱	۲.۳	فرمان نیروی کنترلی اعمال شده به کالسکه برای جابه جایی ۵/۰ متر.
۳۲	۳.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابه جایی ۵ متر و خروج آونگ از محدوده عملکرد خطی.
۳۲	۴.۳	فرمان اولیه نیروی کنترلی برای جابه جایی ۵ متر و تجاوز آن از کران فیزیکی ۵۰ N.
۳۴	۵.۳	عملکرد معماری LQR مبتنی بر ردیابی مسیر در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر)؛ نمایش موقعیت، زاویه آونگ و تفکیک تلاش کنترلی.

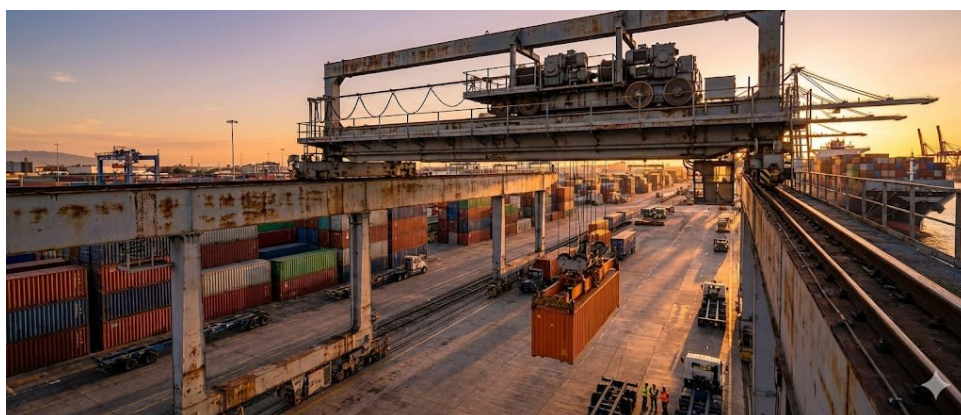
۳۵	۶.۳ عملکرد معماری LQR مبتنی بر ردیابی مسیر در مانور بلندبرد (۵ متر)؛ کاهش چشمگیر دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و ردیابی ایده‌آل مسیر.
۳۷	۷.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت و تلاش کنترلی در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر) تحت کنترل‌کننده NMPC در ردیابی پله.
۳۸	۸.۳ پاسخ زمانی سیستم در مانور بلندبرد (۵ متر)؛ درگیری شدید با مرزهای قید، فراجش موقعیت و نوسانات نامطلوب در تلاش کنترلی.

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

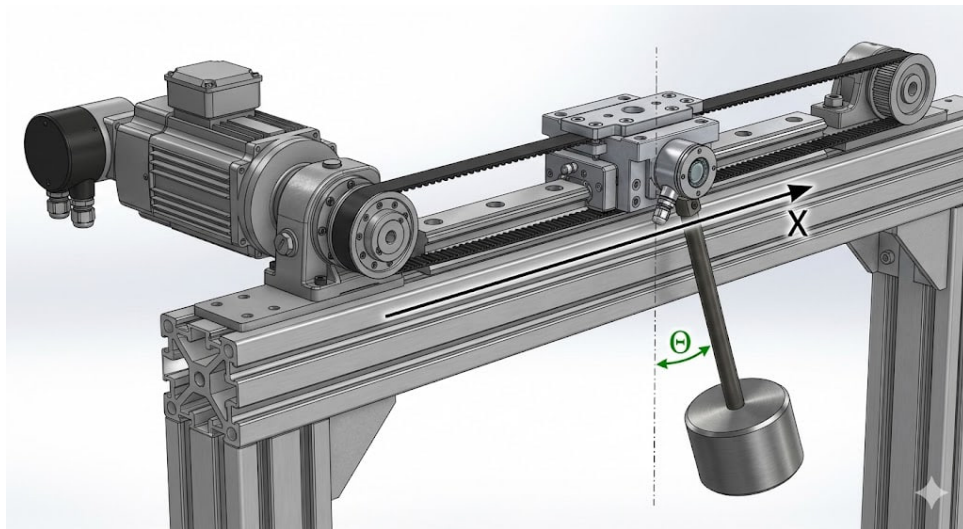
جرتقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) و دینامیک نوسانی آن‌هاست. انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک ارتعاشی مهارنشده در بار آویخته می‌انجامد. این نوسانات علاوه بر کاهش دقت موقعیتیابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات پاندول و اعمال شوک‌های شتاب، موجب ایجاد نیروهای دینامیکی متناوب در سازه می‌شوند. مهار این نیروها برای پیشگیری از پدیده خستگی (Fatigue) در سازه، کاهش استهلاک مفاصل مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات، از منظر مهندسی مکانیک اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه، یکی از اهداف محوری این پژوهش است.



شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرتقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسان‌ها در طول مسیر و حذف نوسان پسماند (Residual Sway) در زمان

توقف، مسئله‌ای است که روش‌های کنترل کلاسیک در مواجهه با آن دچار محدودیت هستند. برای حل این چالش، پژوهش حاضر از یک استراتژی یکپارچه بهره می‌برد. در این روش، عملگر وینچ (مکانیزم تغییر طول کابل) همگام با نیروی محرک کالسکه، نقش یک سیستم میرایی فعال (Active Damping) را ایفا می‌کند. این معماری با تنظیم هماهنگی فاز (Phase Matching) بین سرعت کابل و نوسان بار، نیروهای کوپل شده سینماتیکی نظیر کوریولیس را برای استهلاک پیوسته انرژی به کار می‌گیرد؛ در نتیجه، استراتژی کنترل‌کننده صرفاً به کاهش فرکانس طبیعی تقلیل نمی‌یابد. شماتیک مکانیکی این جرثقیل و مفصل متغیر آن در شکل ۲.۱ ترسیم شده است.



شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر ساختار دینامیکی جرثقیل سقفی را تدوین می‌کند. در گام نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با رویکرد تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام می‌گیرد و معادلات حرکت سیستم استخراج می‌شوند. پس از آن، برای ایجاد یک معیار ارزیابی پایه (Benchmark)، مدل فضایی حالت حول وضعیت تعادل آویزان خطی سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی‌ها در این فصل نشان می‌دهند که در تقریب خطی بسط تیلور پیرامون نقطه کار، عملگر تغییر طول کابل اثرگذاری محلی خود را از دست می‌دهد. همچنین، اعمال مستقیم خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله به کنترل‌کننده خطی، به دلیل نقض فرضیات زوایای کوچک و اشباع شدید نیروی محرک، به ناپایداری دینامیکی و چرخش کامل آونگ می‌انجامد. این محدودیت‌های ساختاری، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری پیشرفته‌ای که با اشراف بر دینامیک غیرخطی، می‌تواند از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان و در حضور قیود فیزیکی برای هدایت سیستم و سرکوب نوسانات بهره ببرد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) همواره یکی از چالش‌های بنیادین در مهندسی کنترل است. مرور ادبیات نشان می‌دهد که راهبردها از روش‌های حلقه-باز سنتی، به سمت کنترل‌کننده‌های حلقه-بسته و ترکیب با الگوریتم‌های بهینه‌سازی گذر کرده‌اند تا پاسخگوی الزامات پیچیده صنعتی و قیود فیزیکی عملگرها باشند [۶].

یکی از روش‌های رایج برای سرکوب نوسان، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) است. با این وجود، کارایی این تکنیک حلقه-باز در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر تغییر پیوسته طول کابل حین حرکت، به شدت افت می‌کند. هرچند رویکردهای تطبیقی مانند تنظیم برخط پارامترها به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های فراابتکاری توانسته‌اند نوسانات پسماند را در حضور عملیات بالابر کاهش دهند [۷]، اما این روش‌ها غالباً فاقد ظرفیت ریاضی برای اعمال صریح قیود سخت حرکتی هستند.

در سطح پیشرفته‌تر و با هدف ارضای مرزهای فیزیکی (نظیر حداکثر سرعت مجاز کالسکه و کران دامنه نوسان)، برنامه‌ریزی مسیر بر پایه الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از رهیافت‌های مؤثر برای حل این چالش، فرمول‌بندی مجدد تابع هزینه به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) است. در این مسیر، محققان با استفاده از روش‌های محدب‌سازی (Convexification) موفق به تولید پروفایل‌های حرکتی بهینه‌ای شده‌اند که کاملاً به قیود سینماتیکی مقید هستند [۸]. با این وجود، کاربرد این دسته از الگوریتم‌ها عمدتاً به محاسبات برون خط (Off-line) و پیش‌پردازش‌های سنگین تحلیلی محدود می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت‌های دینامیکی عملگرها از جمله اشباع توان و اصطکاک‌های غیرخطی [۳]، کنترل‌کننده‌های کلاسیک را با محدودیت بهره روبه‌رو کرده و پایدارسازی سیستم را دشوار می‌سازند. سنتز این مسیر پژوهشی آشکار می‌سازد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای تولید مسیر بهینه، انطباق با طول کابل متغیر و مهار عملگرها ارائه شده است، خلأ یک معماری کنترلی جامع همچنان حس می‌شود؛ معماری برخط و نوینی که بتواند دینامیک غیرخطی نوسانات را به صورت هم‌زمان با مرزهای فیزیکی سخت‌افزار در یک بستر یکپارچه پیوند دهد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی

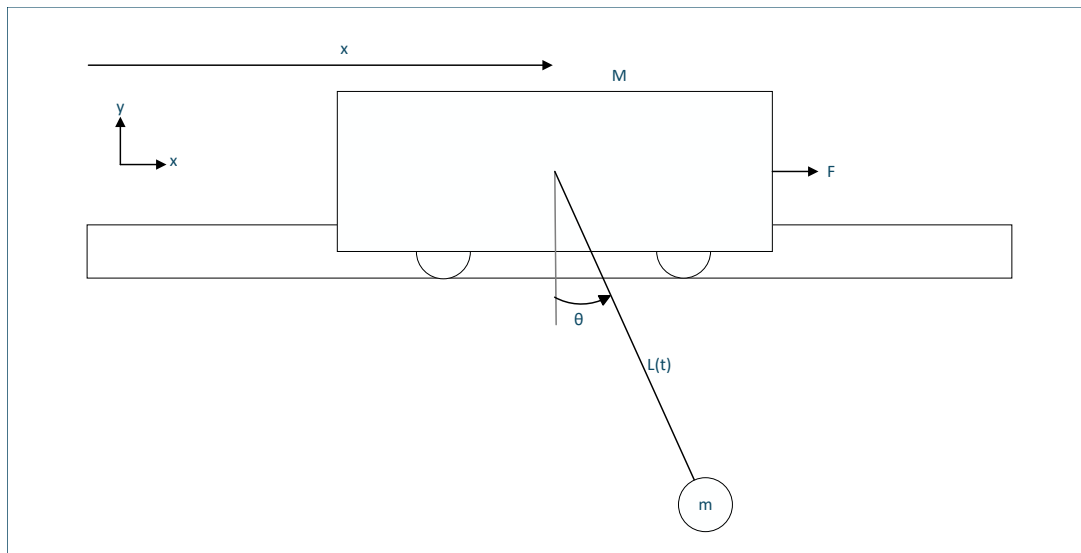
۱-۲ مقدمه

در این فصل، مبانی مدل سازی دینامیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و معادلات حرکت آن تدوین می شود. در گام نخست، سینماتیک و سینتیک سیستم با احتساب درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر به کمک رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج شده و نیروهای تکیه گاهی برای ارزیابی قیود فیزیکی محاسبه می شوند.

در گام بعد، برای تحلیل پایداری و ارزیابی رویکردهای کلاسیک، مدل فضای حالت پیرامون وضعیت تعادل آویزان خطی سازی شده و یک کنترل کننده فیدبک حالت خطی (LQR) طراحی می شود. هدف از پیاده سازی این رویکرد، بررسی تحلیلی مزایا و محدودیت های ساختارهای خطی در هدایت سیستم و مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ است. بررسی دینامیکی نتایج در پایان این فصل، ضرورت به کارگیری برنامه ریز مسیر و گذار به معماری پیش بین غیرخطی را در فصل های آتی روشن می سازد.

۲-۲ معرفی سیستم

پیکربندی مکانیکی این سیستم شامل متغیرهای موقعیت افقی ارا به (x) ، زاویه آونگ (θ) و طول کابل (l) است. با این حال، در مدل تحلیلی توسعه یافته در این فصل، حرکت طول کابل $(l(t))$ به صورت یک سیگنال سینماتیکی تجویز شده فرض می شود که مقدار، سرعت و شتاب آن در محاسبات در دسترس است. بنابراین، مدل دینامیکی کاهش یافته مورد استفاده برای استخراج معادلات لاگرانژ، دارای دو مختصه تعمیم یافته مستقل x و θ است. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است. مختصات تعمیم یافته مستقل سیستم برای استخراج مدل کاهش یافته، به صورت زیر انتخاب



شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با متغیرهای پیکربندی و سیگنال تجویز شده طول کابل.

می شوند:

$$q_r = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (سیگنال سینماتیکی تجویز شده با مشتقات معلوم $\dot{l}$ و $\ddot{l}$)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

جهت اعتبارسنجی و تأیید صحت معادلات تحلیلی استخراج شده در این بخش، محاسبات نمادین (Symbolic) نیز در نرم افزار MATLAB توسعه یافته است. کدهای مربوط به این محاسبات، در کد ۱.۴ از پیوست ۴ ارائه شده اند.

۲-۳-۱ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta \quad (۱.۲)$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta \quad (۲.۲)$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \quad (۳.۲)$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta \quad (۴.۲)$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط، جایگذاری اتحاد مثلثاتی ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta \quad (۵.۲)$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارابه و آونگ است ($T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$). با جایگذاری مجذور سرعت آونگ در این رابطه داریم:

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \quad (۶.۲)$$

وابستگی انرژی جنبشی به عبارات $l(t)$ و $\dot{l}(t)$ در رابطه فوق به این دلیل است که طول کابل در طول حرکت متغیر فرض می‌شود، هرچند که این پارامتر در ساختار مدل کاهش یافته فعلی به عنوان یک مختصه تعمیم یافته مستقل تعریف نشده است. با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارابه، انرژی پتانسیل سیستم تنها ناشی از جرم آونگ بوده و برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta \quad (۷.۲)$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}l\sin\theta + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + mgl\cos\theta \quad (۸.۲)$$

این تابع لاگرانژ برای استخراج دینامیک مختصات تعمیم یافته $q_r = [x, \theta]^T$ تدوین شده است، در حالی که متغیر $l(t)$ به عنوان یک تابع زمانی تجویز شده در پارامترهای انرژی آن حضور دارد. نیروهای تعمیم یافته ناپایستار متناظر با این دو مختصه نیز با در نظر گرفتن نیروی محرک ارا به و نیروهای اتلافی (اصطکاک لزج) به صورت زیر تعریف می شوند:

$$Q_x = F - b_c\dot{x} \quad (۹.۲)$$

$$Q_\theta = -b_p\dot{\theta} \quad (۱۰.۲)$$

۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

معادله اوایلر-لاگرانژ برای درجه آزادی ارا به به فرم $Q_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right)$ تعریف می شود. ابتدا مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به سرعت ارا به محاسبه می شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + m\dot{l}\sin\theta + ml\dot{\theta}\cos\theta \quad (۱۱.۲)$$

با مشتق گیری زمانی از این عبارت، به دلیل وابستگی متغیرهای طول کابل و زاویه آونگ به زمان، قاعده ضرب مشتق اعمال می شود:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) &= (M+m)\ddot{x} + m\ddot{l}\sin\theta + ml\ddot{\theta}\cos\theta \\ &\quad + m\dot{l}\dot{\theta}\cos\theta + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta \end{aligned} \quad (۱۲.۲)$$

از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور مستقیم متغیر x در تابع لاگرانژ، مشتق جزئی آن صفر است ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$). با جایگذاری این عبارات در معادله اصلی و مرتب سازی، معادله حرکت ارا به به دست می آید:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta + m\ddot{l}\sin\theta + 2m\dot{l}\dot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta + b_c\dot{x} = F \quad (۱۳.۲)$$

حضور ترم‌هایی نظیر $ml\dot{\theta} \sin \theta$ و $2ml\dot{\theta} \cos \theta$ در این معادله، اثرات سینماتیکی متغیر بودن کابل را بر دینامیک ارا به و پاندول نشان می‌دهد.

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

برای درجه آزادی آونگ، معادله $Q_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right)$ اعمال می‌شود. مشتق جزئی نسبت به سرعت زاویه‌ای برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \ddot{\theta} + ml\dot{x} \cos \theta \quad (14.2)$$

مشتق زمانی عبارت فوق به فرم زیر بسط می‌یابد:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2ml\ddot{l}\dot{\theta} + ml^2\ddot{\theta} + m\ddot{x}l \cos \theta + m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - m\dot{x}l\dot{\theta} \sin \theta \quad (15.2)$$

سپس مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به متغیر زاویه محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - ml\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - mgl \sin \theta \quad (16.2)$$

با تفریق رابطه اخیر از مشتق زمانی و برابر قرار دادن آن با نیروی تعمیم‌یافته (Q_θ)، مشاهده می‌شود که عبارات $m\dot{x}\dot{l} \cos \theta$ و $-m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta$ به صورت کامل یکدیگر را خنثی کرده و حذف می‌شوند. این حذف نهایی، نتیجه مستقیم عملیات ریاضی اویلر-لاگرانژ است و بدون نیاز به هیچ‌گونه فرض اضافی به دست می‌آید. ظهور اولیه این عبارات ناشی از کوپلینگ سینماتیکی سرعت ارا به ($\dot{x}$) با تغییرات طول کابل و سرعت زاویه‌ای آونگ در محاسبه انرژی جنبشی است. با این حال، از منظر فیزیک کلاسیک، حذف آن‌ها بازتابی تحلیلی از اصل نسبیت گالیلای است؛ بدین معنا که حرکت ارا به با سرعت ثابت (به عنوان یک دستگاه مرجع لخت)، نباید هیچ‌گونه اثر دینامیکی یا گشتاور خالصی بر نوسان آونگ اعمال کند. بنابراین، تمامی اثرات ناشی از سرعت افقی ارا به ($\dot{x}$) به صورت ذاتی از دینامیک پاندول حذف شده و تنها شتاب ارا به ($\ddot{x}$) است که به صورت یک نیروی اینرسی در معادله نهایی باقی می‌ماند. در نهایت، معادله دوم حرکت به فرم فشرده زیر استخراج می‌شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{l}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p\dot{\theta} = 0 \quad (17.2)$$

۵-۳-۲ ارتباط مدل تحلیلی با ساختار کنترل پیش‌بین

در این فصل، سیگنال $l(t)$ به عنوان یک ورودی سینماتیکی تجویز شده در نظر گرفته شد و در نتیجه، مدل دینامیکی کاهش‌یافته با دو مختصه تعمیم‌یافته مستقل x و θ استخراج گردید. با این

وجود، در طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در فصل‌های آتی، به دلیل انتخاب متغیر $\ddot{l}$ به عنوان متغیر تصمیم‌کنتری، متغیرهای l و $\dot{l}$ برای تشکیل یک مدل پیش‌بینی حلقه-بسته به صورت حالات افزوده (Augmented States) به بردار حالت سیستم وارد خواهند شد. این افزوده‌سازی، صرفاً بیانگر تغییر سطح مدل‌سازی برای استقرار در الگوریتم بهینه‌ساز پیش‌بین است و ماهیت معادلات لاگرانژی استخراج‌شده در این بخش را نقض نمی‌کند.

۴-۲ مدل فضای حالت و خطی‌سازی دینامیک سیستم

همان‌طور که در بخش پیشین تشریح شد، در توسعه مدل تحلیلی لاگرانژ، متغیر $l(t)$ به عنوان یک سیگنال سینماتیکی تجویز شده در نظر گرفته شد و در نتیجه، معادلات حرکت برای یک مدل کاهش‌یافته با مختصات تعمیم‌یافته x و θ استخراج گردید. با این وجود، به منظور استقرار الگوریتم کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در فصل‌های آتی، معماری مدل‌سازی نیازمند بازآرایی است.

در کنترل‌کننده پیش‌بین، شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌کنتری انتخاب می‌شود. برای پیش‌بینی رفتار آینده سیستم و اعمال صریح قیود بر دامنه و سرعت تغییرات کابل، رابطه میان این ورودی و متغیرهای سینماتیکی کابل باید به صورت دینامیکی در مدل پیش‌بینی لحاظ شود ($\dot{l} = v_l$ و $\dot{v}_l = \ddot{l}$). از این رو، متغیرهای l و $\dot{l}$ به صورت حالات افزوده (Augmented States) به بردار وضعیت سیستم اضافه می‌شوند. این افزوده‌سازی دینامیکی حالات جهت مشتق‌گیری ورودی و تکمیل مدل پیش‌بینی انجام می‌گیرد [۴]. این رویکرد که در فرمول‌بندی سیستم‌های کنترل پیش‌بین برای لحاظ کردن دینامیک عملگرها و قیود ورودی استفاده می‌شود [۱، ۹]، به معنای تغییر یا تناقض در معادلات لاگرانژی فصل قبل نیست؛ بلکه صرفاً تغییر فرم مدل برای تشکیل یک ساختار مداربسته و یکپارچه جهت حل مسئله بهینه‌سازی است.

۱-۴-۲ تعریف متغیرهای حالت و فرم غیرخطی فضای حالت

بردار حالت افزوده سیستم (X) شامل ۶ متغیر (موقعیت و سرعت ارابه، زاویه و سرعت زاویه‌ای آونگ، و طول و سرعت کابل) و بردار ورودی مستقل (u) متشکل از ۲ متغیر تصمیم (نیروی محرک و شتاب کابل) به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ l \\ \dot{l} \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ \ddot{l} \end{bmatrix} \quad (۱۸.۲)$$

در این فرمول‌بندی، تنها دو متغیر کنترلی مستقل (F و $\ddot{l}$) وجود دارند و متغیرهای l و $\dot{l}$ سیگنال‌های مستقلی نیستند، بلکه از طریق دینامیک انتگرالی سیستم مستقیماً به $\ddot{l}$ وابسته‌اند ($\dot{x}_6 = \dot{x}_5 = x_6$ و u_2).

با استفاده از معادلات حرکت استخراج‌شده در رویکرد لاگرانژ، ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای سمت راست معادلات (RHS) برحسب متغیرهای بردار حالت و ورودی جدید به شکل زیر بازنویسی می‌شوند:

$$M(X) = \begin{bmatrix} M + m & ml \cos \theta \\ ml \cos \theta & ml^2 \end{bmatrix} \quad (19.2)$$

$$RHS_1(X, u) = F - b_c \dot{x} - m \ddot{l} \sin \theta - 2ml\dot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (20.2)$$

$$RHS_2(X, u) = -2ml\dot{\theta} - mgl \sin \theta - b_p \dot{\theta} \quad (21.2)$$

دترمینان ماتریس اینرسی به صورت تحلیلی برابر است با $|M| = ml^2(M + m \sin^2 \theta)$. با توجه به اینکه l اکنون یکی از متغیرهای بردار حالت (x_5) است، معکوس این ماتریس به فرم زیر استخراج می‌شود:

$$M^{-1}(X) = \frac{1}{ml^2(M + m \sin^2 \theta)} \begin{bmatrix} ml^2 & -ml \cos \theta \\ -ml \cos \theta & M + m \end{bmatrix} \quad (22.2)$$

با محاسبه شتاب‌های مکانیکی از رابطه $[\ddot{x}, \ddot{\theta}]^T = M^{-1}(X)[RHS_1, RHS_2]^T$ و الحاق معادلات سینماتیکی کابل، مدل پیش‌بینی فضای حالت غیرخطی سیستم ($\dot{X} = f(X, u)$) به صورت یکپارچه و دقیق استخراج می‌شود:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{l} \\ \ddot{l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ f_x(X, u) \\ x_4 \\ f_\theta(X, u) \\ x_6 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (23.2)$$

که در آن، توابع f_x و f_θ توصیف‌گر شتاب‌های غیرخطی سیستم هستند. این دستگاه معادلات ۶ حالت، مبنای تحلیلی الگوریتم بهینه‌ساز پیش‌بین در فصل‌های آتی است. جزئیات محاسبات نمادین

(Symbolic) و راستی آزمایی این معادلات جهت تکرارپذیری، در کد ۲.۴ از پیوست ۴ ارائه شده است.

۲-۴-۲ خطی سازی و استخراج ماتریس های ژاکوبین

برای تحلیل رفتار محلی سیستم و بررسی ساختار درونی آن، نقطه کار (Equilibrium Point) متناظر با وضعیت سکون کامل سیستم در نظر گرفته می شود. در این وضعیت، ارا به در مبدأ متوقف است ($x = 0$)، آونگ به صورت قائم آویزان است ($\theta = 0$)، طول کابل در مقدار ثابت l_0 قرار دارد و تمامی سرعت ها و نیروهای محرک برابر صفر هستند:

$$X_{eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ l_0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_{eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (24.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و محاسبه تحلیلی ماتریس های ژاکوبین نسبت به بردار حالت افزوده ($A = \frac{\partial f}{\partial X}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$)، ماتریس های سیستم خطی شده با ابعاد 6×6 و 2×6 به دست می آیند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{g(M+m)}{Ml_0} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_0^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (25.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (26.2)$$

۳-۴-۲ تحلیل کنترل‌پذیری و کوپلینگ مرتبه اول

بررسی ساختار ماتریس‌های خطی شده A و B ، رفتار دینامیکی تعاملات زیرسیستم‌ها را در مجاورت وضعیت تعادل فاش می‌کند. همان‌طور که از این ماتریس‌ها استنتاج می‌شود، سیستم در تقریب خطی به دو زیرسیستم مجزا تفکیک می‌یابد:

۱. زیرسیستم مکانیکی: شامل متغیرهای $[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ که در این همسایگی محلی تنها از طریق ورودی $u_1 = F$ تحریک می‌شود.

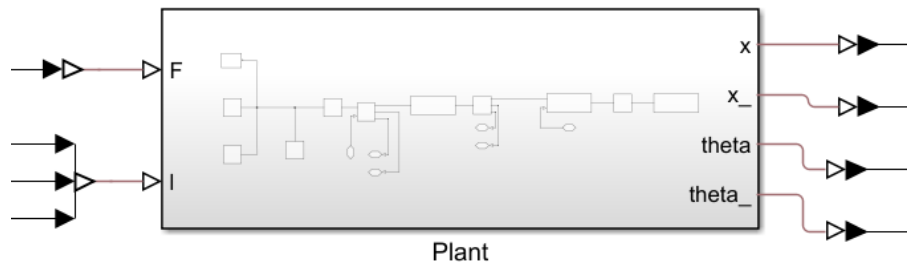
۲. زیرسیستم کابل: شامل متغیرهای افزوده $[l, \dot{l}]^T$ که یک زنجیره انتگرالی مرتبه دوم تشکیل داده و مستقیماً توسط ورودی $u_2 = \ddot{l}$ هدایت می‌شود.

در ماتریس توزیع ورودی (B) ، درایه‌های متناظر با اثرگذاری ورودی شتاب کابل $(\ddot{l})$ بر شتاب ارابه و آونگ مطلقاً صفر هستند. این پدیده به معنای عدم وجود کوپلینگ خطی مرتبه اول (First-Order Decoupling) میان ورودی تغییر طول کابل و دینامیک نوسان در نقطه کار قائم است. با این حال، این ویژگی استقلال، کاملاً محلی بوده و صرفاً به مدل خطی شده پیرامون وضعیت قائم تعلق دارد. در مدل غیرخطی اصلی، کوپلینگ‌های قدرتمندی نظیر شتاب کوریولیس $(-2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta)$ و مؤلفه اینرسی مکانیزم وینچ $(-m\ddot{l} \sin \theta)$ حضور دارند که وابستگی مستقیم و لاینفک نوسان بار به حرکت کابل را در زوایای غیرصفر تضمین می‌کنند.

هدف اساسی از توسعه مدل افزوده ۶ حالتی در این پژوهش، دقیقاً حفظ همین کوپلینگ‌های غیرخطی در بستر معماری کنترل‌کننده است. با تزریق این مدل جامع به الگوریتم، کنترل‌کننده توانایی آن را می‌یابد که علاوه بر مدیریت دو ورودی کنترلی محدود (F و $\ddot{l}$)، محدودیت‌های فیزیکی مستقیم بر متغیرهای حالت کابل، نظیر کران جابجایی $(l_{\min} \leq l \leq l_{\max})$ ، را به عنوان بخشی تفکیک‌ناپذیر از مسئله بهینه‌سازی در افق پیش‌بینی ارضا نماید.

۵-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape

جهت اعتبارسنجی معادلات ریاضی و فراهم آوردن یک بستر فیزیکی (Plant) دقیق برای بررسی الگوریتم‌های کنترلی، سیستم جرثقیل در نرم‌افزار Simscape Multibody شبیه‌سازی شد. در این مدل، به منظور تطابق کامل دینامیک سیستم با معادلات تحلیلی، درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته مدل‌سازی شده‌اند.



شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمپولینک

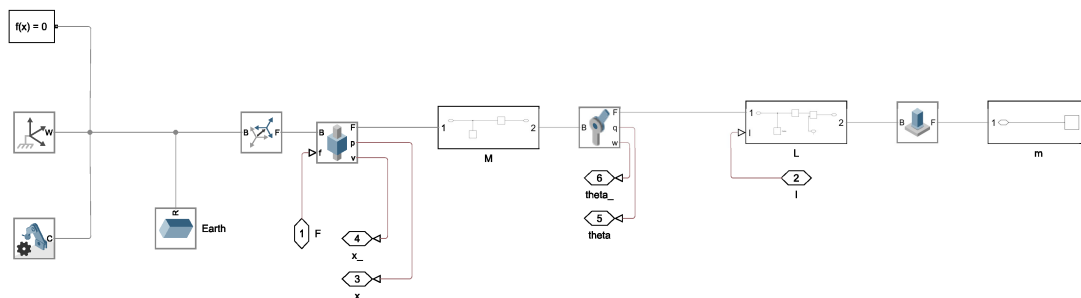
۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی

ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی توسعه یافته است:

- **مفصل ارباب (X-Translation):** حرکت افقی ارباب بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروی محرک افقی سیستم به صورت مستقیم به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می‌شود.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ با استفاده از یک مفصل دورانی (Revolute Joint) تعریف شده است. برای اعمال شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ) در بخش اهداف حالت (State Targets) این مفصل مقدا ردهی می‌شود تا از بروز تداخل در محاسبات حل گر (Solver) طی لحظه آغازین شبیه‌سازی جلوگیری گردد.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** برای ایجاد کابلی با طول متغیر، یک مفصل کشویی ثانویه در امتداد شعاع آونگ تعبیه شده است تا تغییرات سینماتیکی بار را به صورت دینامیکی شبیه‌سازی کند.

۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل‌سازی کابل

در معادلات تحلیلی، کابل بدون جرم فرض شده است. برای جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از اعمال ناخواسته جرم و اینرسی کابل در شبیه‌ساز، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک شده است:



شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی

۱. شاخه دینامیکی: این مسیر تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه‌ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی بار را به عنوان یک متغیر وابسته به زمان تعیین می‌کند.

۲. شاخه بصری (Visual): این مسیر صرفاً شامل هندسه کابل جهت رندرینگ در محیط سه‌بعدی است و به دلیل نداشتن خواص اینرسی، هیچ‌گونه تأثیری بر معادلات حرکت سیستم نخواهد داشت.

۳-۵-۲ پیکربندی ورودی‌های سینماتیکی کابل

از آنجا که سیستم بر پایه کنترل طول کابل عمل می‌کند، حالت مفصل کشویی متصل به بار، بر روی گزینه دریافت از ورودی (Provided by Input) تنظیم شده است. برای جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در محاسبات عددی، بلوک Plant به گونه‌ای پیکربندی شده است که درگاه ورودی کابل، مجموعه کامل سیگنال‌های سینماتیکی شامل موقعیت l ، سرعت $\dot{l}$ و شتاب $\ddot{l}$ را هم‌زمان از کنترل‌کننده دریافت کند.

تأمین پیوسته این سه سیگنال تضمین می‌کند که نیروهای وابسته به سرعت و شتاب (مانند نیروهای کوریولیس و اینرسی) توسط حل‌گر Simscape با دقت کامل و بدون نیاز به مشتق‌گیری‌های عددی ناپایدار محاسبه شوند.

۶-۲ طراحی کنترل‌کننده خطی درجه دوم (LQR)

به منظور پایداری سیستم حول نقطه تعادل و بررسی عملکرد آن در حلقه بسته، کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع خطی درجه دوم (LQR) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر مبنای تحلیل کوپلینگ در بخش پیشین، در تقریب خطی حول نقطه کارقائم، زیرسیستم مکانیکی از دینامیک کابل استقلال مرتبه اول دارد. بر این اساس، در این بخش طول کابل ثابت فرض شده ($\dot{l}_0 = 0$ و $\ddot{l}_0 = 0$) و مکانیزم وینچ غیرفعال در نظر گرفته می‌شود ($\dot{l} = 0$ و $\ddot{l} = 0$).

در نتیجه، تنها عملگر فعال سیستم نیروی محرک ارابه (F) است و طراحی کنترل‌کننده صرفاً بر مبنای زیرسیستم مکانیکی با بردار حالت تقلیل‌یافته $X_{LQR} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ انجام می‌پذیرد. ماتریس‌های دینامیکی این زیرسیستم (A_{LQR} و B_{LQR}) از استخراج بلوک 4×4 فوقانی-چپ

ماتریس A و ۴ سطر نخست از ستون اول ماتریس B به دست می‌آیند:

$$B_{LQR} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix} \quad (27.2)$$

تئوری کنترل LQR بر پایه حداقل سازی یک تابع هزینه در افق بی نهایت (Infinite Horizon) به فرم درجه دوم بنا شده است [۲]. این تابع هزینه تعادلی میان خطای حالت (انحراف از نقطه تعادل) و تلاش کنترلی (انرژی مصرفی عملگرها) ایجاد می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (X_{LQR}^T Q X_{LQR} + F^T R F) dt \quad (28.2)$$

که در آن Q ماتریس نیمه معین مثبت وزن حالات و R پارامتر معین مثبت وزن ورودی است. با توجه به مقادیر فیزیکی سیستم ($M = 1$, $m = 0.2$, $g = 9.81$, $b_c = 0.1$ و $b_p = 0.05$), ماتریس های وزن بر اساس اهمیت متغیرهای کنترلی به صورت زیر تنظیم شده اند:

$$Q = \text{diag}([1000, 10, 500, 10]) \quad (29.2)$$

$$R = 1 \quad (30.2)$$

درایه $Q_{11} = 1000$ نشان دهنده جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه (x) است تا سیستم با سرعت بالایی به نقطه هدف همگرا شود. همچنین درایه $Q_{33} = 500$ به منظور اعمال قید نرم بر زاویه آونگ (θ) و سرکوب نوسانات انتخاب شده است. انتخاب $R = 1$ نیز اجازه می‌دهد تا سیستم از ظرفیت عملگر نیرو به نحو مطلوب بهره‌برداری کند.

قانون کنترل بهینه به فرم فیدبک حالت $F = -K X_{LQR}$ تعریف می‌شود. ماتریس بهره فیدبک (K) از طریق حل معادله جبری ریکاتی (Algebraic Riccati Equation) محاسبه می‌شود:

$$A_{LQR}^T P + P A_{LQR} - P B_{LQR} R^{-1} B_{LQR}^T P + Q = 0 \quad (31.2)$$

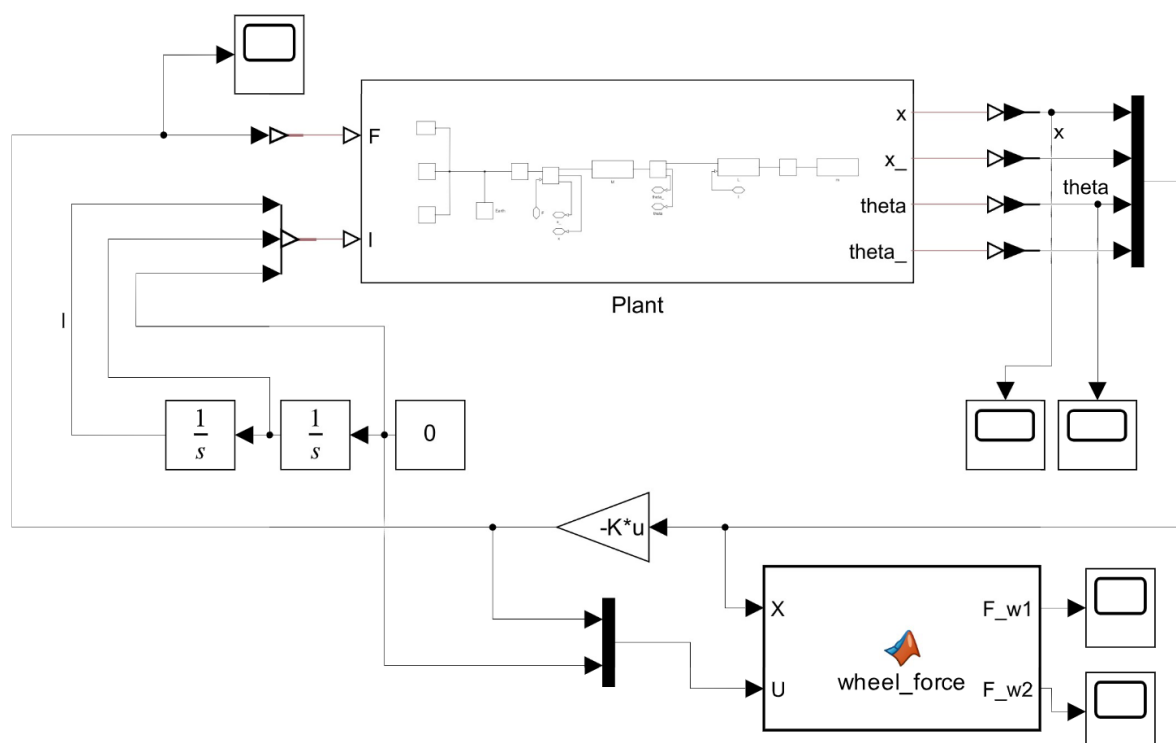
$$K = R^{-1} B_{LQR}^T P \quad (32.2)$$

با حل این معادله (جزئیات و کدهای راه اندازی این بخش در قالب برنامه ۳.۴ در پیوست ۴ ارائه

شده است)، ماتریس بهره برای زیرسیستم مکانیکی به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$K = \begin{bmatrix} 31/6228 & 14/0488 & -17/7264 & 0/3611 \end{bmatrix} \quad (33.2)$$

معماری حلقه بسته این کنترل‌کننده در محیط شبیه‌سازی در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. با توجه به این دیگرام، ورودی شتاب کابل ($\ddot{l}$) با مقدار ثابت ۰ تغذیه شده است که پس از دو مرحله انتگرال‌گیری پیوسته، طول کابل را در مقدار اولیه خود قفل می‌کند. همزمان، بردار حالت تقلیل‌یافته سیستم از محیط فیزیکی استخراج شده و پس از ضرب در ماتریس بهره $(-K)$ ، فرمان کنترلی فیدبک برای اعمال نیروی کالسکه را شکل می‌دهد. این ساختار مدار بسته، برای ارزیابی عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط اولیه و خطاهای موقعیت مختلف در ادامه پژوهش مورد تحلیل قرار می‌گیرد.



شکل ۴.۲ معماری حلقه بسته کنترل‌کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت

۷-۲ طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

کنترل پیش‌بین مدل (MPC) یک استراتژی کنترلی پیشرفته است که بر مبنای یک مدل دینامیکی از سیستم، رفتار آینده آن را در یک افق زمانی محدود پیش‌بینی کرده و با حل یک مسئله بهینه‌سازی در هر گام نمونه‌برداری، فرمان کنترلی بهینه را تولید می‌کند [۹]. در کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، برخلاف ساختارهای خطی، مدل پیش‌بینی مستقیماً از معادلات دیفرانسیل غیرخطی سیستم بهره می‌برد. این ویژگی امکان لحاظ کردن مستقیم دینامیک غیرخطی و اعمال صریح قیود فیزیکی بر متغیرهای حالت و عملگرها را در فرآیند بهینه‌سازی فراهم می‌آورد [۱]. الگوریتم NMPC

بر پایه ایده افق پس‌رونده (Receding Horizon) عمل می‌کند؛ به این معنا که در هر لحظه k ، کنترل‌کننده توالی بهینه‌ای از ورودی‌ها را محاسبه کرده، تنها اولین عضو این توالی را به سیستم اعمال می‌کند و در گام بعدی با دریافت اندازه‌گیری‌های جدید، افق پیش‌بینی را به جلو برده و مسئله بهینه‌سازی را مجدداً حل می‌کند.

۱-۷-۲ افزودن‌سازی دینامیکی حالات و تعریف متغیرها

در بخش استخراج معادلات لاگرانژ، طول کابل $l(t)$ به عنوان یک ورودی سینماتیکی تجویز شده در مدل کاهش‌یافته در نظر گرفته شد. اما در معماری NMPC، شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) به عنوان یک متغیر تصمیم‌کنترلی انتخاب می‌شود. از آنجا که کنترل‌کننده پیش‌بین نیازمند ارزیابی وضعیت کابل در طول افق پیش‌بینی است، متغیرهای l و $\dot{l}$ باید در طول گام‌های آینده از روی این ورودی قابل محاسبه باشند.

بنابراین، دو رابطه سینماتیکی $\dot{l} = v_l$ و $\ddot{l} = \dot{v}_l$ به مدل اضافه شده و متغیرهای l و $\dot{l}$ به عنوان حالات افزودن به بردار وضعیت سیستم ملحق می‌شوند. این افزودن‌سازی دینامیکی حالات (Dy-namic State Augmentation) صرفاً یک ابزار ریاضی برای تکمیل و بستن مدل پیش‌بینی است و هیچ‌گونه تناقضی با ساختار مدل لاگرانژی پیشین ندارد. این رویکرد به کنترل‌کننده اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های فیزیکی را مستقیماً بر متغیرهای مشتق‌شده ورودی (مانند کران جابجایی کابل $l_{\min} \leq l \leq l_{\max}$) در طول افق پیش‌بینی اعمال کند [۹، ۱، ۴].

با این بسط، بردار حالت سیستم (X) شامل ۶ متغیر و بردار ورودی مستقل (u) شامل ۲ متغیر تصمیم‌کنترلی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$X = [x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta} \quad l \quad \dot{l}]^T \quad (۳۴.۲)$$

$$u = [F \quad \ddot{l}]^T \quad (۳۵.۲)$$

مؤلفه‌های این بردارها عبارت‌اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه
- $\dot{x}$: سرعت افقی ارابه
- θ : زاویه نوسان آونگ
- $\dot{\theta}$: سرعت زاویه‌ای آونگ
- l : طول کابل

- $\dot{l}$: سرعت تغییر طول کابل

- F : نیروی محرک ارا به (ورودی مستقل اول)

- $\ddot{l}$: شتاب تغییر طول کابل و متغیر دستکاری شونده وینچ (ورودی مستقل دوم)

تأکید می‌شود که در این معماری، تنها F و $\ddot{l}$ ورودی‌های کنترلی مستقل سیستم محسوب می‌شوند و متغیرهای l و $\dot{l}$ بخشی از دینامیک درونی مدل پیش‌بینی هستند.

۲-۷-۲ مدل پیش‌بینی غیرخطی

برای استقرار در الگوریتم بهینه‌ساز، مدل فضای حالت غیرخطی سیستم به فرم $\dot{X} = f(X, u)$ تدوین می‌شود. مشتق زمانی بردار حالت به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{l} \\ \ddot{l} \end{bmatrix} \quad (۳۶.۲)$$

در این ساختار، شتاب‌های مکانیکی $\ddot{x}$ و $\ddot{\theta}$ مستقیماً از معادلات غیرخطی اوپلر-لاگرانژ که در بخش پیشین استخراج شدند محاسبه می‌شوند. متغیرهای افزوده کابل نیز از طریق روابط $\dot{l} = x_6$ و $\ddot{l} = u_2$ هدایت می‌گردند.

۳-۷-۲ فرمولاسیون مسئله بهینه‌سازی و تابع هزینه

در هر گام نمونه‌برداری k ، کنترل‌کننده NMPC به دنبال یافتن دنباله‌ای از ورودی‌های کنترلی مستقل به فرم $U_k = \{u(k), u(k+1), \dots, u(k+N_c-1)\}$ است که تابع هزینه مشخصی را در طول افق پیش‌بینی کمینه سازد [۹]. این کمینه‌سازی مشروط بر ارضای معادلات دینامیکی پیش‌بین $(X_{i+1} = f_d(X_i, u_i))$ و قیود فیزیکی حاکم بر متغیرهای حالت و ورودی انجام می‌گیرد.

استراتژی کنترل بر پایه کمینه‌سازی یک تابع هزینه درجه دوم استوار است. زمان نمونه‌برداری سیستم $T_s = 0.05$ ثانیه تنظیم شده است. با توجه به پیچیدگی محاسباتی حل گرهای غیرخطی، افق پیش‌بینی بر روی $N_p = 25$ تنظیم گردید که بازه زمانی $1/25$ ثانیه از آینده سیستم را پوشش می‌دهد. افق کنترلی نیز برای حفظ تعادل میان درجات آزادی بهینه‌ساز و بار محاسباتی، بر روی

$N_c = 5$ تعیین شده است. فرمولاسیون تابع هزینه به صورت زیر است:

$$J = \min_{U_k} \left\{ \sum_{i=1}^{N_p} e^T(k+i|k) Q e(k+i|k) + \sum_{j=0}^{N_c-1} \left[u^T(k+j|k) R u(k+j|k) + \Delta u^T(k+j|k) R_{\Delta} \Delta u(k+j|k) \right] \right\} \quad (37.2)$$

در سیستم‌های زیرفعال، تنظیم ماتریس‌های وزنی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تخصیص وزن بیش از حد به ردیابی موقعیت در حضور قیود سخت، می‌تواند در مانورهای طولانی منجر به قفل شدن حل گر (Infeasibility) شود. برای غلبه بر این چالش، یک رویکرد تنظیمی مستقل از مسافت (Distance-Invariant Tuning) به کار گرفته شده است:

- **وزن خطای حالت (Q):** با تنظیم ماتریس قطری $\text{diag}([150, 10, 500, 10, 50, 10])$ ، ضریب ردیابی موقعیت کالسکه به ۱۵۰ تقلیل یافت. این کاهش آگاهانه انعطاف‌پذیری لازم را برای سیستم فراهم می‌آورد تا در مسیرهای طولانی، مهار زاویه نوسان (با وزن غالب ۵۰۰) در اولویت قرار گیرد. دو درایه پایانی نیز مسئولیت پایداری سازی سینماتیکی متغیرهای افزوده کابل را بر عهده دارند.
- **وزن تلاش کنترلی (R):** با تخصیص ماتریس $\text{diag}([1, 1])$ ، کمترین محدودیت بر دامنه مطلق عملگرهای مستقل قرار داده شده است تا سیستم بتواند از تمام ظرفیت نیرویی و شتابی مجاز خود بهره‌برد.
- **وزن نرخ تغییرات ورودی (R_{Δ}):** برای سرکوب شوک‌های کنترلی و جلوگیری از رفتار نوسانی فرکانس بالا (Chattering)، جریمه سنگینی به صورت $\text{diag}([150, 150])$ بر نرخ تغییرات نیروی کالسکه و شتاب کابل اعمال شده است.

۴-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه‌ساز

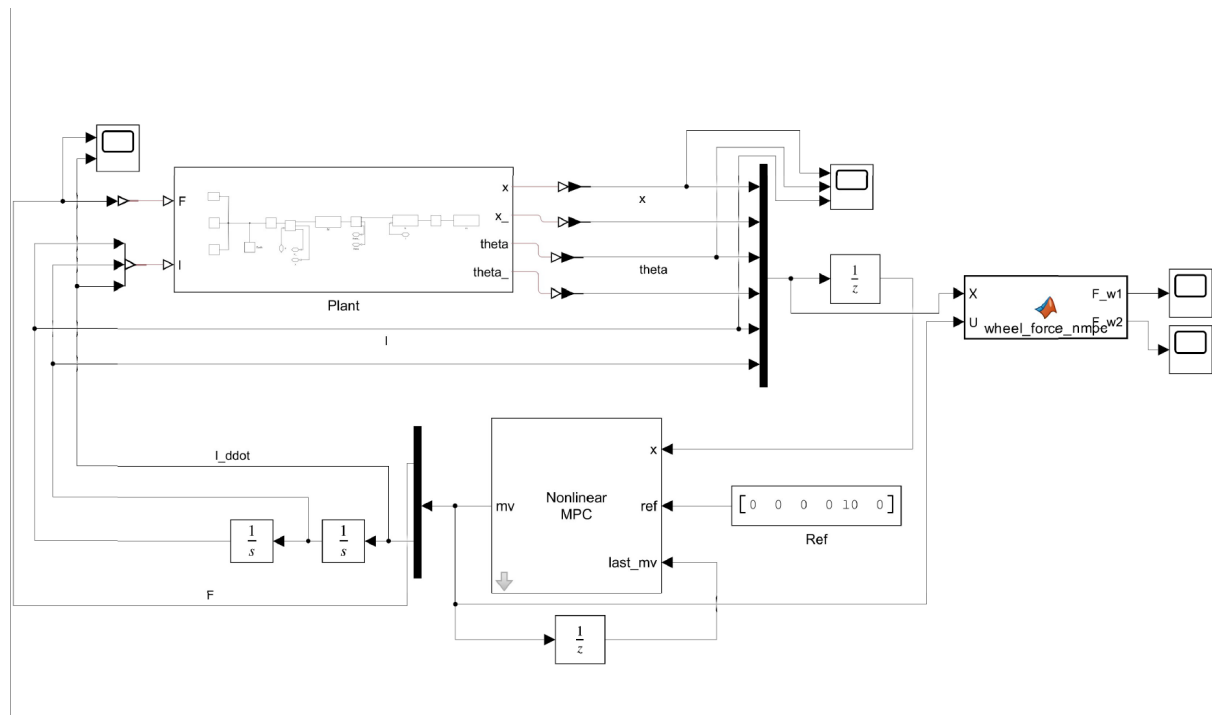
رعایت قیود سخت فیزیکی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر در مسئله بهینه‌سازی اعمال می‌شود. این قیود شامل محدودیت نوسان آونگ در بازه $[-15^\circ, 15^\circ]$ (به فرم رادیان)، کران مجاز تغییرات طول کابل در بازه $[0.5, 1.5]$ متر، حداکثر نیروی کالسکه در مرز ۵۰ نیوتن و شتاب مجاز وینچ در کران ۵ متر بر مجذور ثانیه است.

برای دستیابی به پاسخی پایدار در مجاورت مرز قیود سخت، الگوریتم حل گر به برنامه‌ریزی متوالی درجه دوم (SQP) تنظیم شد. علاوه بر این، میزان تحمل خطای گام (StepTolerance) بر

روی مقدار 10^{-4} قرار گرفت. جزئیات این پیکربندی و استخراج مدل افزوده دیفرانسیل در برنامه‌های ۴.۴ و ۵.۴ در پیوست ۴ ارائه شده است.

۵-۷-۲ معماری حلقه کنترل

به منظور استقرار الگوریتم در محیط شبیه‌سازی، معماری بلوک‌دیگرام مطابق شکل ۵.۲ توسعه یافته است. در این ساختار، کنترل‌کننده گسسته NMPC در تعامل یکپارچه با فیزیک پیوسته سیستم قرار می‌گیرد.



شکل ۵.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی و یکپارچه‌سازی سیگنال‌های افزوده سینماتیکی.

در این معماری مدار بسته، سیگنال شتاب کابل ($\ddot{l}$) پس از عبور از زنجیره انتگرال‌گیرها، متغیرهای سینماتیکی را تولید کرده و به صورت بازخورد هم‌زمان به همراه حالات اصلی به کنترل‌کننده تزریق می‌شود. به منظور رفع مشکل حلقه‌های جبری (Algebraic Loops) ناشی از وابستگی مستقیم خروجی به ورودی در یک گام زمانی، از یک بلوک تأخیر واحد ($1/z$) با شرایط اولیه منطبق بر وضعیت فیزیکی آغازین سیستم ($[x_0, \dot{x}_0, \theta_0, \dot{\theta}_0, l_0, \dot{l}_0]$) در مسیر بازخورد استفاده شده است. این ساختار، شالوده اصلی ارزیابی‌های دینامیکی در فصل نتایج است.

۸-۲ برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی

طراحی یک پروفایل حرکتی مطلوب برای هدایت کالسکه، پیش‌نیاز اساسی در کنترل سیستم‌های مکانیکی زیرفعال محسوب می‌شود. در معماری‌های پایه، اعمال ناگهانی خطای موقعیت به سیستم کنترلی در قالب ورودی پله (Step Input)، به دلیل درخواست نیروی محرک غیرواقع‌بینانه، منجر

به اشباع عملگرها، اعمال شوک‌های مکانیکی به سازه و خروج دینامیک آونگ از محدوده خطی پایدار می‌شود. برای غلبه بر این محدودیت ساختاری، موقعیت هدف باید در قالب یک مسیر پیوسته و سینماتیکی تولید شود. بدین منظور، از یک برنامه‌ریز مسیر (Trajectory Planner) بر مبنای چندجمله‌ای‌های نرم (S-Curve) استفاده شده است.

۱-۸-۲ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع

برای تضمین پیوستگی در پروفایل‌های موقعیت، سرعت و شتاب و همچنین جلوگیری از بروز ضربه (Jerk) نامتناهی در سیستم، یک چندجمله‌ای مرتبه ۵ برای تولید مسیر حرکتی به کار می‌رود. استفاده از مرتبه ۵، امکان ارضای شش شرط مرزی حیاتی را در ابتدا ($t = 0$) و انتهای ($t = T$) مسیر فراهم می‌کند؛ به گونه‌ای که سرعت و شتاب کالسکه در هر دو نقطه دقیقاً برابر صفر باشد. با در نظر گرفتن زمان نرمالایز شده $\tau = t/T$ ، فرم کلی چندجمله‌ای به شکل $s(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$ تعریف می‌شود. اعمال شرایط مرزی $s(0) = \dot{s}(0) = \ddot{s}(0) = 0$ و $s(1) = 1, \dot{s}(1) = \ddot{s}(1) = 0$ ، ضرایب معادله را به صورت یکتا تعیین کرده و مشتقات سینماتیکی آن به فرم زیر استخراج می‌شوند:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (38.2)$$

$$\dot{s}(\tau) = \frac{1}{T} (30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4) \quad (39.2)$$

$$\ddot{s}(\tau) = \frac{1}{T^2} (60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3) \quad (40.2)$$

زمان کل سفر (T) تابعی از قیود فیزیکی سیستم و ماهیت نوسانی بار است. برای حفظ نیروی درخواستی در محدوده ظرفیت نامی موتورها، حداکثر سرعت مجاز ($v_{\max} = 1/0$ متر بر ثانیه) و حداکثر شتاب مجاز ($a_{\max} = 2/0$ متر بر مجذور ثانیه) به عنوان قیود سخت تعریف شده‌اند. با محاسبه نقاط اکسترمم توابع سرعت و شتاب، حداقل زمان لازم برای ارضای این قیود به ترتیب

$$T_a = \sqrt{\frac{5\sqrt{vD}}{a_{\max}}} \text{ و } T_v = \frac{15}{\lambda} \frac{D}{v_{\max}}$$

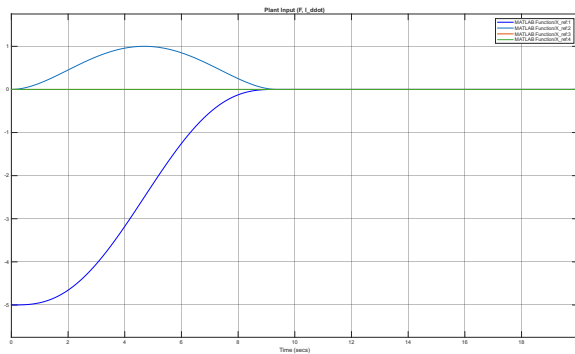
به دست می‌آید که در آن‌ها D مقدار مطلق جابجایی است.

علاوه بر قیود سینماتیکی، یک قید دینامیکی نیز بر اساس دوره تناوب طبیعی آونگ ($T_p = 2\pi\sqrt{l_0/g}$) در نظر گرفته شده است. حصول اطمینان از اینکه زمان مانور حداقل $1/5$ برابر این دوره تناوب (T_p) باشد، از تحریک رزونانسی دینامیک نوسانی در جابجایی‌های بسیار کوتاه جلوگیری می‌کند. در نهایت، زمان کل سفر به عنوان بیشینه این سه مقدار انتخاب می‌شود تا تمامی شروط به

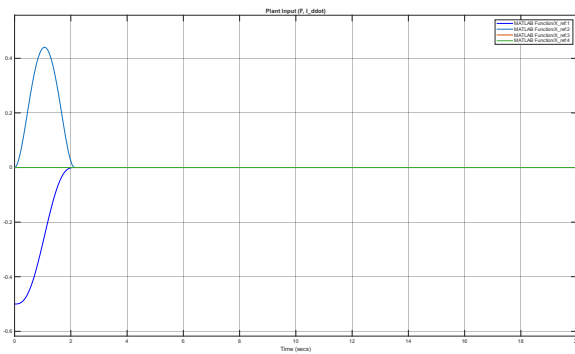
صورت هم‌زمان ارضا شوند:

$$T = \max \left(\frac{15}{8} \frac{D}{v_{\max}}, \sqrt{\frac{5.77D}{a_{\max}}}, 1.5T_p \right) \quad (41.2)$$

این سازگاری سینماتیکی سبب می‌شود که الگوریتم برای هر کورس حرکتی، پروفایل مستقلی تولید کند. نمودار خروجی این برنامه‌ریز برای دو جابجایی کوتاه (۵/۰ متر) و بلند (۵ متر) در شکل ۶.۲ ارائه شده است. در این پروفایل‌ها، متغیرهای حالت سیستم به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نمودار اول و دوم به ترتیب بیانگر موقعیت و سرعت کالسکه در طول مسیر هستند. نمودارهای سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده زاویه و سرعت زاویه‌ای هدف برای آونگ هستند که به صورت اکید روی مقدار صفر تنظیم شده‌اند تا انتقال بار بدون هیچ‌گونه نوسانی به عنوان مرجع کنترلی به سیستم تحمیل شود.



شکل ۶.۲ (ب) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۵ متر.



شکل ۶.۲ (الف) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۰/۵ متر.

شکل ۶.۲ تطابق خودکار برنامه‌ریز مسیر با مسافت‌های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.

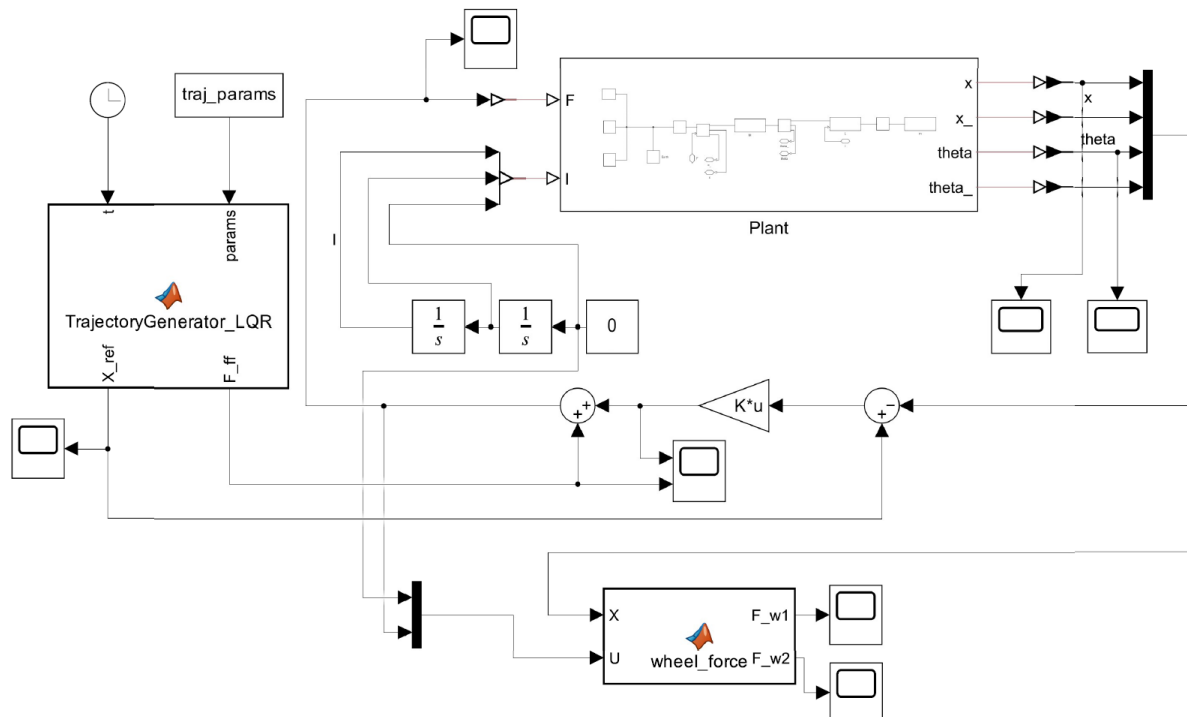
۲-۸-۲ معماری یکپارچه‌سازی در محیط شبیه‌سازی فیزیکی

نحوه ادغام پروفایل مسیر تولید شده در حلقه کنترل و محیط Simscape، وابستگی مستقیمی به ماهیت کنترل‌کننده (خطی یا پیش‌بین) دارد. کدهای توسعه‌یافته جهت پیاده‌سازی این برنامه‌ریز برای معماری‌های مختلف در پیوست ۴ مستند شده‌اند.

ادغام مسیر در کنترل‌کننده LQR: در معماری خطی، کنترل‌کننده فاقد توانایی پیش‌بینی مسیر آینده است. بنابراین، بلوک برنامه‌ریز مسیر (TrajectoryGenerator_LQR) موظف است علاوه بر تولید مقادیر مرجع هندسی لحظه‌ای، یک سیگنال فید‌فوروارد تحلیلی (F_{ff}) نیز تولید کند. این سیگنال از طریق مدل‌سازی معکوس دینامیکی، نیروی خالص مورد نیاز برای غلبه بر اینرسی کالسکه ($M + m$) و اصطکاک ریل (b_c) را در طول مسیر تأمین می‌کند:

$$F_{ff} = (M + m)a_{ref} + b_cv_{ref} \quad (42.2)$$

همان طور که در بلوک دیاگرام شکل ۷.۲ مشاهده می شود، فرمان نهایی عملگر از جمع جبری سیگنال پیش خور و سیگنال فیدبک اصلاحی تشکیل می شود ($F_{total} = F_{ff} + F_{lqr}$). سیگنال فیدبک صرفاً وظیفه جبران خطاهای لحظه ای و سرکوب نوسانات را بر عهده دارد (کد ۷.۴).

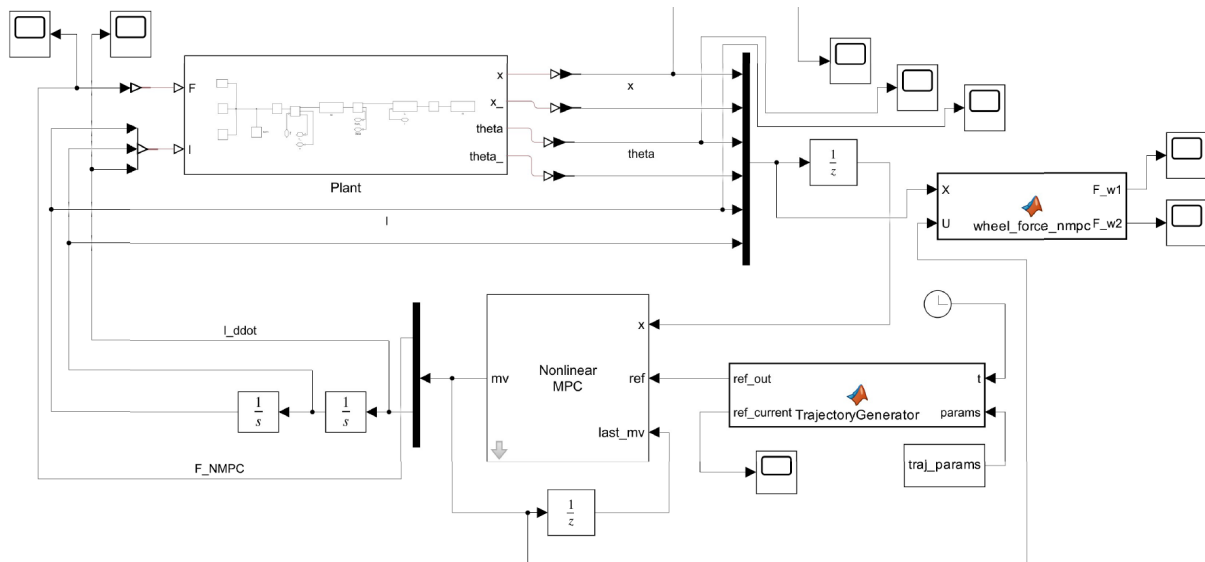


شکل ۷.۲ معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل کننده LQR.

ادغام مسیر در کنترل کننده NMPC: برخلاف رویکرد کلاسیک، کنترل کننده پیش بین نیازی به سیگنال فیدفوروارد خارجی و محاسبات دینامیک معکوس ندارد. در این معماری (شکل ۸.۲)، برنامه ریز مسیر به گونه ای توسعه یافته است تا در هر گام زمانی، آرایه ای از نقاط مرجع آینده به طول افق پیش بینی (N_p) را تولید کرده و به صورت یکجا به درگاه مرجع (ref) در بهینه ساز تزریق کند (کد ۱۰.۴). در این حالت، بردار مرجع شامل ۶ متغیر حالت از جمله طول کابل و مشتقات آن است. حل گر غیرخطی NMPC با دریافت این مسیر آینده و در اختیار داشتن مدل دینامیکی دقیق سیستم، تلاش کنترلی پیش دستانه (Proactive) را به طور ذاتی درون فرآیند بهینه سازی خود محاسبه می کند.

۹-۲ محاسبه بارهای عمودی چرخ ها

پس از استخراج معادلات حرکت سیستم، ارزیابی نیروهای وارد بر تکیه گاه ها و بارهای عمودی چرخ های ارا به برای بررسی عملکرد دینامیکی سازه اهمیت می یابد. بارهای وارد بر چرخ ها از کمیت های مهم در ارزیابی بارگذاری و خستگی سازه مسیر جرثقیل محسوب می شوند [۵]. هدف از این بخش، محاسبه نیروهای عمودی دو سمت ارا به با استفاده از شتاب های استخراج شده در مدل لاگرانژی است.

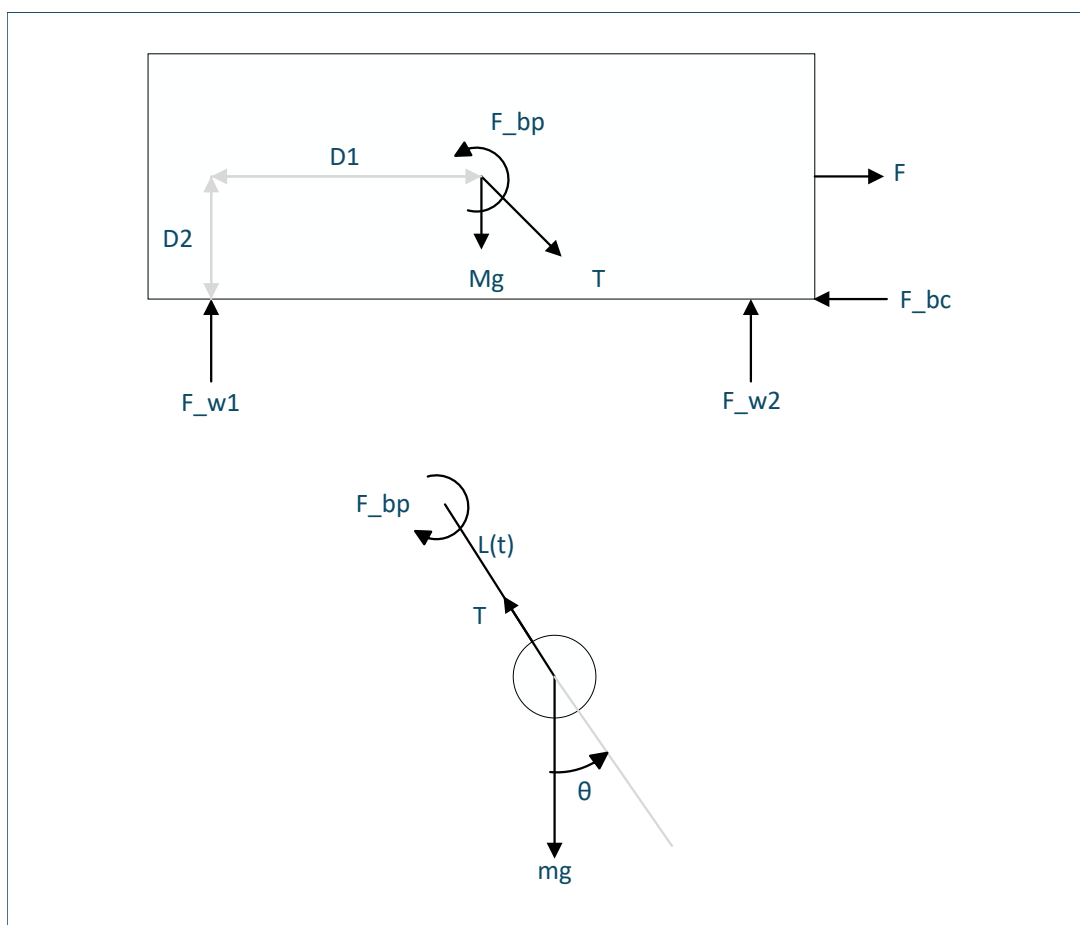


شکل ۸.۲ معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر مبتنی بر افق پیش بینی در محیط Simscape برای کنترل کننده NMPC.

۱-۹-۲ فرضیات و مدل سازی هندسی

برای تعیین بارهای عمودی، توزیع نیروها بر اساس هندسه ارابه و با در نظر گرفتن فرضیات زیر انجام می گیرد:

- نیروی محرک F در راستای افقی و هم راستا با مرکز جرم ارابه اعمال می شود؛ در نتیجه، گشتاور مستقیمی حول مرکز جرم ایجاد نمی کند.
 - نقطه اتصال پاندول منطبق بر مرکز جرم ارابه در نظر گرفته شده است.
 - جرم ارابه برابر M و جرم بار نقطه ای برابر m است.
 - دو مجموعه چرخ از نظر عرضی نسبت به صفحه مدل متقارن فرض شده اند و در این مدل دوبعدی، هر کدام به صورت یک نیروی عمودی معادل F_{w1} (تکیه گاه چپ) و F_{w2} (تکیه گاه راست) با جهت مثبت رو به بالا تعریف می شوند.
 - فاصله افقی محل تماس هر مجموعه چرخ تا مرکز جرم ارابه برابر D_1 است.
 - محل تماس چرخ ها با ریل در راستای قائم به اندازه D_2 پایین تر از مرکز جرم ارابه قرار دارد.
 - اثر اصطکاک لزج ارابه به صورت نیروی افقی $F_{bc} = b_c \dot{x}$ در محل تماس چرخ ها با ریل اعمال می شود.
 - جرم چرخ ها و انعطاف پذیری سازه ارابه و ریل در این محاسبات لحاظ نشده اند.
- شماتیک توزیع نیروها و هندسه ارابه در شکل ۹.۲ نشان داده شده است.



شکل ۹.۲ نیروها و هندسه مورد استفاده برای محاسبه بارهای عمودی وارد بر مجموعه چرخ‌های ارابه.

۲-۹-۲ محاسبه سینماتیک و موازنه نیروها

محاسبه بار چرخ‌ها در این بخش به عنوان یک لایه پس‌پردازش دینامیکی بر روی مدل موجود عمل می‌کند. به عبارت دیگر، نیازی به استخراج مجدد معادلات حرکت با روش نیوتن-اولر نیست و شتاب‌های $\ddot{x}$ و $\ddot{\theta}$ مستقیماً از مدل دینامیکی غیرخطی (مبتنی بر روش لاگرانژ) دریافت می‌شوند. ابتدا شتاب افقی و قائم بار آویخته با مشتق‌گیری از معادلات سینماتیکی، به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$\ddot{x}_p = \ddot{x} + \ddot{l} \sin \theta + 2\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + l\ddot{\theta} \cos \theta - l\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (۴۳.۲)$$

$$\ddot{y}_p = -\ddot{l} \cos \theta + 2\dot{l}\dot{\theta} \sin \theta + l\ddot{\theta} \sin \theta + l\dot{\theta}^2 \cos \theta \quad (۴۴.۲)$$

با اعمال اصل دالامبر و موازنه نیروها در راستای قائم برای کل مجموعه ارابه و بار، مجموع بارهای عمودی چرخ‌ها (F_Σ) استخراج می‌شود:

$$F_\Sigma = F_{w1} + F_{w2} = (M + m)g + m\ddot{y}_p \quad (۴۵.۲)$$

رابطه فوق نشان می‌دهد که مجموع بار عمودی وارد بر ریل، برابر با وزن کل سیستم به علاوه مؤلفه دینامیکی ناشی از شتاب قائم بار است.

برای تعیین نحوه توزیع بار میان تکیه‌گاه‌های چپ و راست، موازنه گشتاور حول مرکز جرم ارابه صورت می‌گیرد. با استفاده از مختصات نسبی جرم بار نسبت به مرکز جرم ($x_r = l \sin \theta$ و $y_r = -l \cos \theta$) و لحاظ کردن گشتاورهای ناشی از اصطکاک ارابه، نیروی وزن بار و نیروی اینرسی آن، اختلاف بار چرخ‌ها (F_Δ) به صورت فشرده زیر محاسبه می‌شود:

$$F_\Delta = F_{w2} - F_{w1} = \frac{D_2 b_c \dot{x} + mgl \sin \theta + m(l \sin \theta \ddot{y}_p + l \cos \theta \ddot{x}_p)}{D_1} \quad (۴۶.۲)$$

پس از استخراج مقادیر مجموع و اختلاف نیروها، بار عمودی هر یک از چرخ‌ها از طریق حل این دستگاه دو معادله‌ای مستقیماً محاسبه می‌گردد:

$$F_{w1} = \frac{F_\Sigma - F_\Delta}{2} \quad (۴۷.۲)$$

$$F_{w2} = \frac{F_\Sigma + F_\Delta}{2} \quad (۴۸.۲)$$

روند کلی این پس پردازش دینامیکی را می توان در زنجیره محاسباتی زیر خلاصه کرد:

$$\ddot{x}, \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{x}_p, \ddot{y}_p \Rightarrow F_{\Sigma}, F_{\Delta} \Rightarrow F_{w1}, F_{w2}$$

جزئیات محاسبات نمادین و راستی آزمایی این روابط، در اسکرپت کد ۱۱.۴ از پیوست ۴ ارائه شده است.

۳-۹-۲ بارگذاری دینامیکی چرخ ها به عنوان معیار ارزیابی

هدف از استخراج روابط نیروهای F_{w1} و F_{w2} در این پژوهش، توسعه مدل سایش یا پیش بینی دقیق عمر خستگی نیست؛ بلکه این مقادیر به عنوان یک شاخص کمکی برای ارزیابی بارگذاری دینامیکی سیستم و مقایسه عملکرد کنترل کننده ها به کار می روند.

در ارزیابی های آتی، برای هر معماری کنترلی، مسیرهای حالت سیستم شامل موقعیت، سرعت و شتاب های ارابه و پاندول از محیط شبیه سازی دریافت شده و در معادلات این بخش جایگذاری می شوند. با این رویکرد، امکان رسم پروفایل زمانی بارهای عمودی چرخ ها فراهم می گردد. کاهش قله های بیشینه بار و سرکوب نوسانات متناوب در نمودار نیروهای چرخ، از منظر بارگذاری دینامیکی، نشان دهنده عملکرد مطلوب تر الگوریتم در کاهش تنش های وارد بر سازه جراثیل است.

فصل ۳

نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی

۱-۳ چارچوب ارزیابی و سناریوهای شبیه‌سازی

در این فصل، معماری‌های کنترلی توسعه‌یافته بر روی فیزیک غیرخطی سیستم در بستر نرم‌افزار Sim-scape Multibody استقرار یافته و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. هدف از این شبیه‌سازی‌ها، بررسی گام‌به‌گام کارایی، محدودیت‌ها و مصالحه‌های مهندسی (Trade-offs) در هدایت کالسکه، مدیریت دینامیک زیرفعال آونگ و نحوه برخورد با محدودیت‌های فیزیکی عملگرهاست. برای تحلیل دقیق و مقایسه‌ای عملکرد، چهار ساختار کنترلی متفاوت ارزیابی می‌شوند:

۱. **LQR-Step**: کنترل‌کننده خطی در مواجهه مستقیم با خطای موقعیت ناگهانی (ورودی پله).

۲. **LQR-Trajectory**: کنترل‌کننده خطی ادغام‌شده با فیدفوروارد تحلیلی و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی.

۳. **NMPC-Step**: کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی در مواجهه مستقیم با خطای موقعیت.

۴. **NMPC-Trajectory**: معماری پیش‌بین غیرخطی تغذیه‌شده توسط افق پیش‌بینی مسیر مرجع.

به منظور به چالش کشیدن پایداری دینامیکی و نمایان ساختن تفاوت رفتار این کنترل‌کننده‌ها در شرایط عملیاتی مختلف، تمامی ارزیابی‌ها تحت دو سناریوی جابه‌جایی استاندارد انجام می‌پذیرد:

- **مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر)**: طراحی شده برای سنجش رفتار سیستم در مجاورت نقطه تعادل و بررسی اعتبار تقریب‌های خطی وردیابی گذرا.

• مانور بلندبرد (۵ متر): طراحی شده برای ارزیابی تاب‌آوری سیستم در برابر خطاهای بزرگ، مدیریت قیود فیزیکی عملگرها و قابلیت میراسازی نوسانات پس از شتاب‌گیری‌های طولانی.

در تحلیل‌های آتی، عملکرد هر ساختار بر مبنای معیارهای مشخصی نظیر دقت ردیابی موقعیت، توانایی محدودسازی زاویه نوسان در کران مجاز ($\pm 15^\circ$)، مهار نیروی درخواستی درون محدوده ظرفیت فیزیکی سیستم (50 N)، سرکوب کامل نوسان پسماند (Residual Sway) و کارآمدی استفاده از درجه آزادی افزوده طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال ارزیابی خواهد شد. روند استدلال در این فصل به صورت علی‌تدوین شده است؛ بدین معنا که ناتوانی‌های بنیادی رؤیت‌شده در پاسخ هر کنترل‌کننده، ضرورت گذار و طراحی معماری پیچیده‌تر بعدی را توجیه و اثبات می‌نماید. نهایتاً در بخش‌های پایانی، با تکیه بر تحلیل‌های کمی، تفسیر فیزیکی و مقایسه جامع دستاوردها و هزینه‌های محاسباتی، جمع‌بندی واقع‌بینانه‌ای برای پیاده‌سازی این الگوریتم‌ها در کاربردهای صنعتی ارائه می‌گردد.

۲-۳ ارزیابی LQR در تنظیم نقطه ثابت

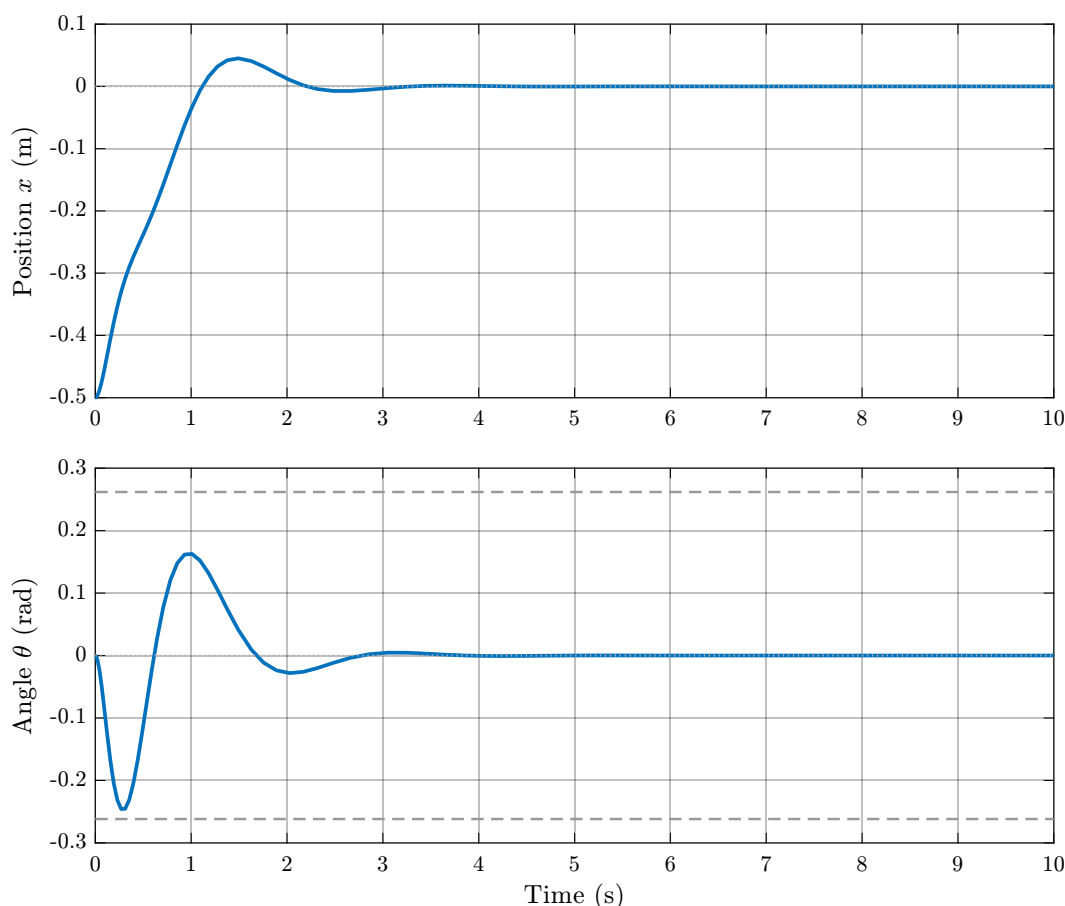
برای بررسی قابلیت‌ها و چالش‌های کنترل خطی در هدایت سیستم‌های زیرفعال، یک تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی و عملکرد آن بر روی مدل فیزیکی غیرخطی در محیط Simscape ارزیابی شده است. در این ساختار، طول کابل ثابت فرض شده ($l = l_0$) و فرمان کنترلی بر پایه فیدبک حالت به صورت $F = -KX$ تدوین شده است که در آن X بردار حالت سیستم خطی‌شده است. تغذیه مستقیم خطای موقعیت به عنوان مرجع ورودی پله، سیستم را در شرایط عملیاتی متفاوتی قرار می‌دهد که در ادامه تحت دو سناریوی جابه‌جایی 0.5 متر و 5 متر تحلیل می‌شود.

۱-۲-۳ مانور کوتاه‌برد

در سناریوی نخست، کالسکه در موقعیت اولیه 0.5 - متر قرار گرفته و هدف، هدایت آن به مبدأ مختصات است. نتایج شبیه‌سازی در شکل ۱.۳ نشان می‌دهد که کنترل‌کننده خطی کالسکه را با رفتاری میرا به نقطه هدف هدایت می‌کند. دامنه انحراف آونگ در بیشینه خود به حدود 0.25 رادیان می‌رسد که به مرز فیزیکی 15° ، معادل تقریباً 0.26 رادیان، نزدیک است؛ با این حال از این مرز فراتر نمی‌رود.

پایداری مشاهده‌شده در این مانور با محدود بودن خطای اولیه و باقی ماندن پاسخ در ناحیه‌ای نسبتاً نزدیک به نقطه تعادل سازگار است. همان‌گونه که پروفایل نیروی کنترلی در شکل ۲.۳ نشان می‌دهد، بیشینه فرمان نیرویی در لحظه آغازین حدود $15/5\text{ N}$ است. این مقدار کمتر از کران فیزیکی واقعی سیستم، یعنی 50 N ، است. خطوط چین‌دار موجود در شکل صرفاً برای مقیاس‌بندی و نمایش خواناتر سیگنال رسم شده‌اند و نشان‌دهنده قید واقعی عملگر نیستند. در این شرایط، دامنه نوسان آونگ در محدوده‌ای باقی می‌ماند که تقریب خطی $\sin \theta \approx \theta$ همچنان با تقریب قابل‌قبولی

قابل استفاده است.



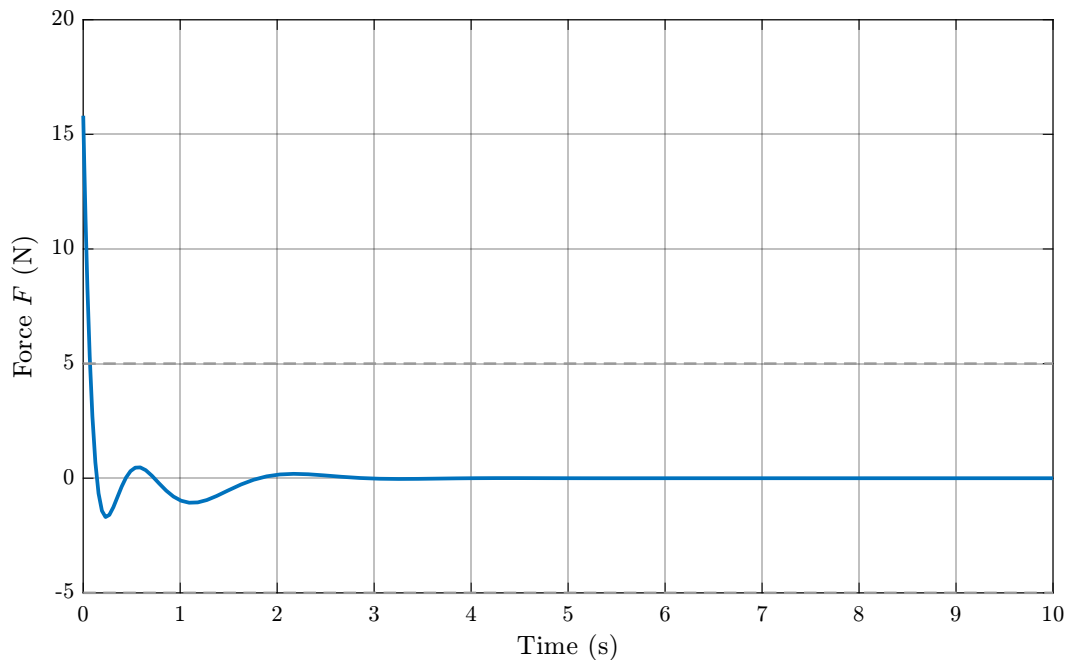
شکل ۱.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابه‌جایی ۰/۵ متر.

۲-۲-۳ مانور بلندبرد

با افزایش خطای اولیه به ۵ متر، رفتار دینامیکی سیستم محدودیت‌های ساختاری این رویکرد خطی را آشکار می‌سازد. همان‌گونه که در شکل ۴.۳ مشاهده می‌شود، فرمان اولیه نیروی کنترلی به حدود 160 N می‌رسد؛ مقداری که از کران فیزیکی واقعی عملگر، یعنی 50 N ، فراتر می‌رود. این نتیجه نشان می‌دهد که قانون LQR، که بر اساس مدل خطی شده طراحی شده است، در این شرایط بدون در نظر گرفتن محدودیت عملگر فرمانی خارج از محدوده مجاز تولید می‌کند.

پیامد این تحریک شدید در شکل ۳.۳ مشاهده می‌شود. زاویه آونگ به سرعت از ناحیه کوچک اطراف نقطه تعادل خارج شده و پس از یک چرخش کامل در نزدیکی $\theta \approx -\pi/6$ رادیان، معادل $-\pi/2$ ، قرار می‌گیرد. از دیدگاه فیزیکی، این زاویه با وضعیت آویزان آونگ هم‌ارز است؛ با این حال، مدل خطی شده حول $\theta = 0$ ، چنین تغییر زاویه بزرگی را در همان چارچوب محلی تفسیر می‌کند و نمی‌تواند هم‌ارزی فیزیکی زوایای تکرارشونده را بازنمایی کند.

در نتیجه، سیستم به یک تعادل نهایی نامطلوب وارد می‌شود که در آن کالسکه در موقعیتی حدود



شکل ۲.۳ فرمان نیروی کنترلی اعمال شده به کالسکه برای جابه جایی ۰/۵ متر.

۳/۵- $x \approx$ متر متوقف می شود. با صفر شدن سرعت ها و نیروی کنترلی در حالت ماندگار، رابطه

$$F = -k_1 x_{ss} - k_2 \dot{x}_{ss} = 0$$

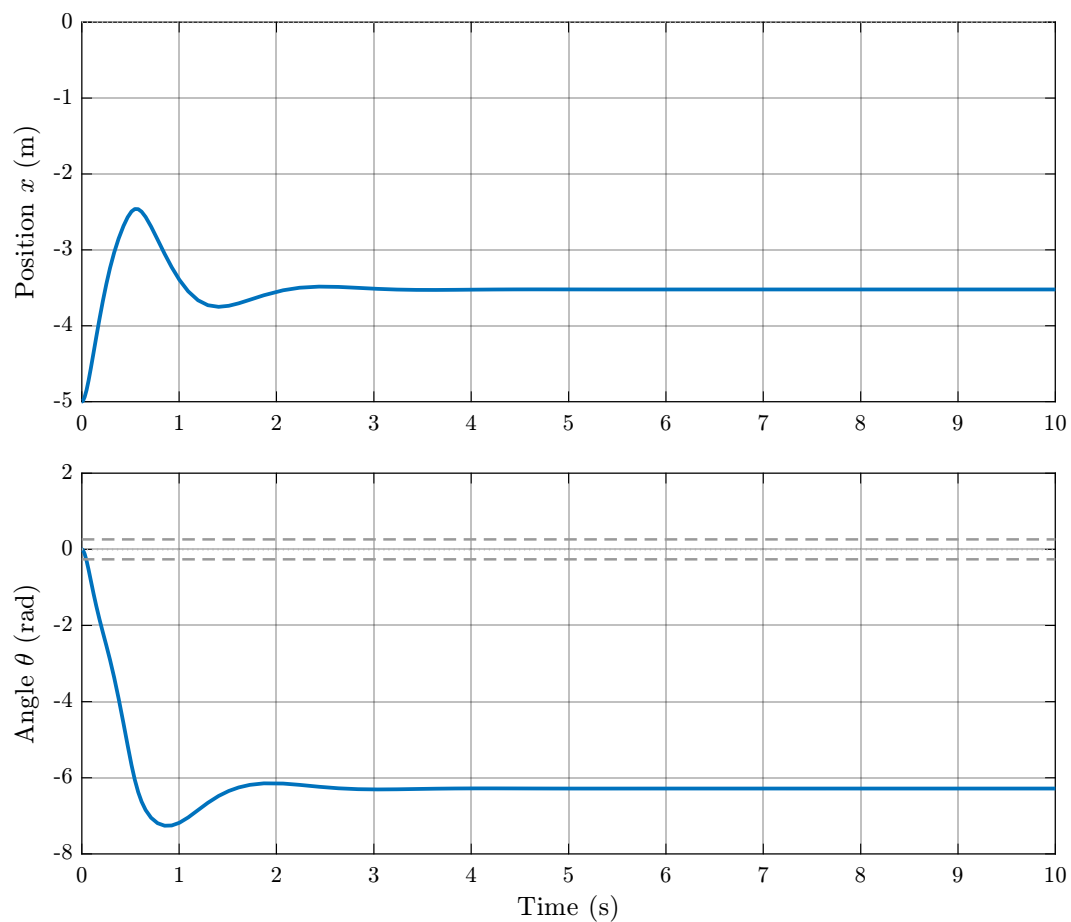
نشان می دهد که موقعیت نهایی کالسکه می تواند تحت تأثیر مؤلفه زاویه ای فیدبک قرار گیرد. از این رو، توقف کالسکه در فاصله قابل توجهی از نقطه هدف را می توان پیامد مستقیم خروج سیستم از ناحیه ای دانست که مدل خطی شده برای آن اعتبار دارد.

۳-۲-۳ جمع بندی محدودیت LQR در تحریک پله

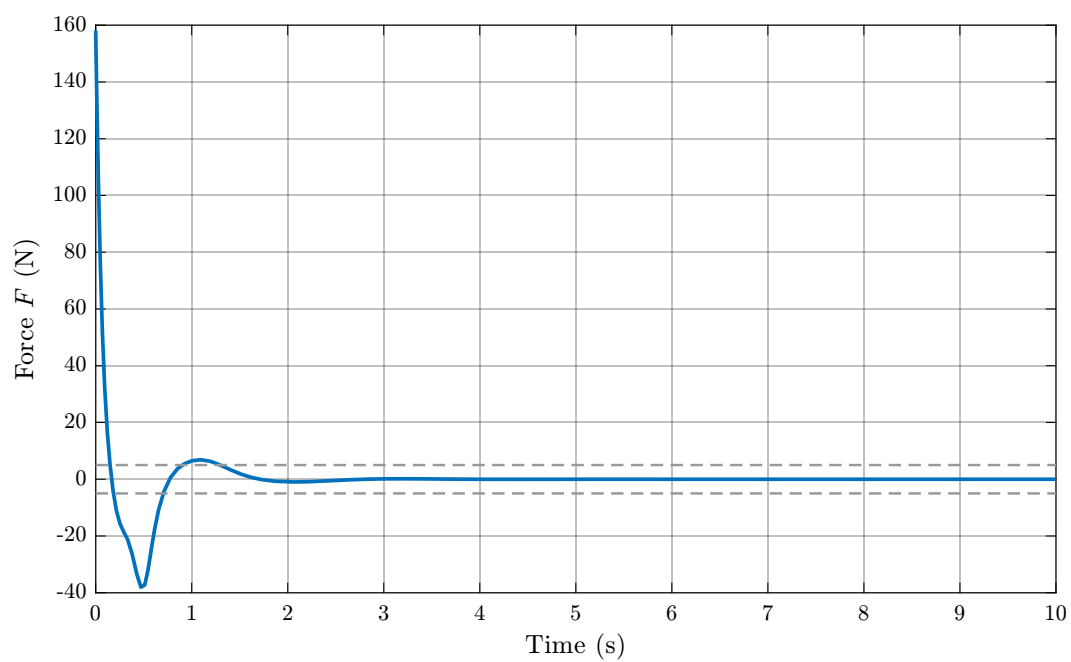
مقایسه پاسخ سیستم در دو مانور نشان می دهد که عملکرد LQR به اعتبار محلی مدل خطی وابسته است. در مانور ۰/۵ متری، خطای اولیه محدود و فرمان نیرویی در محدوده مجاز باقی می ماند و پاسخ آونگ نیز در نزدیکی نقطه تعادل حفظ می شود. در مقابل، افزایش فاصله هدف به ۵ متر باعث تولید فرمانی فراتر از کران فیزیکی عملگر و خروج سریع آونگ از ناحیه خطی می شود. بنابراین، برای مدیریت مانورهای بلندبرد در این چارچوب، اعمال مستقیم خطای بزرگ به عنوان ورودی کنترل مناسب نیست و استفاده از یک مسیر مرجع هموار و محدود، زمینه منطقی تری برای ادامه ارزیابی فراهم می کند.

۳-۳ اثر برنامه ریزی مسیر بر عملکرد LQR

پدیده های مخرب مشاهده شده در پاسخ پله (نظیر اشباع عملگرها و ناپایداری آونگ در مانورهای بلندبرد)، لزوم گذار از استراتژی تنظیم گر نقطه ثابت (Set-point Regulation) به معماری ردیابی



شکل ۳.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابه‌جایی ۵ متر و خروج آونگ از محدوده عملکرد خطی.



شکل ۴.۳ فرمان اولیه نیروی کنترلی برای جابه‌جایی ۵ متر و تجاوز آن از کران فیزیکی ۵۰ N.

مسیر (Trajectory Tracking) را اثبات می‌کند. در این رویکرد، پروفایل‌های پیوسته موقعیت، سرعت و شتاب که توسط برنامه‌ریز مسیر تولید شده‌اند، به عنوان مرجع به سیستم اعمال می‌شوند. فرمان کنترلی نهایی در این معماری از جمع جبری سیگنال پیش‌خور تحلیلی (Feedforward) برای غلبه بر اینرسی مسیر، و سیگنال فیدبک LQR برای جبران خطای لحظه‌ای و میراسازی نوسانات تشکیل شده است ($F_{total} = F_{ff} + F_{fb}$).

۱-۳-۳ گذار از Step به Trajectory

تزریق مسیر مرجع هموار، شرایط عملیاتی سیستم را از اساس دگرگون می‌سازد. با محدود شدن سرعت و شتاب کالسکه در فاز برنامه‌ریزی، کنترل‌کننده خطی دیگر با یک خطای موقعیت بزرگ و ناگهانی مواجه نمی‌شود. این رویکرد پیش‌گیرانه، از تولید فرامین کنترلی غیرواقع‌بینانه جلوگیری کرده و تضمین می‌کند که آونگ در مجاورت نقطه تعادل (محدوده اعتبار مدل خطی) باقی بماند.

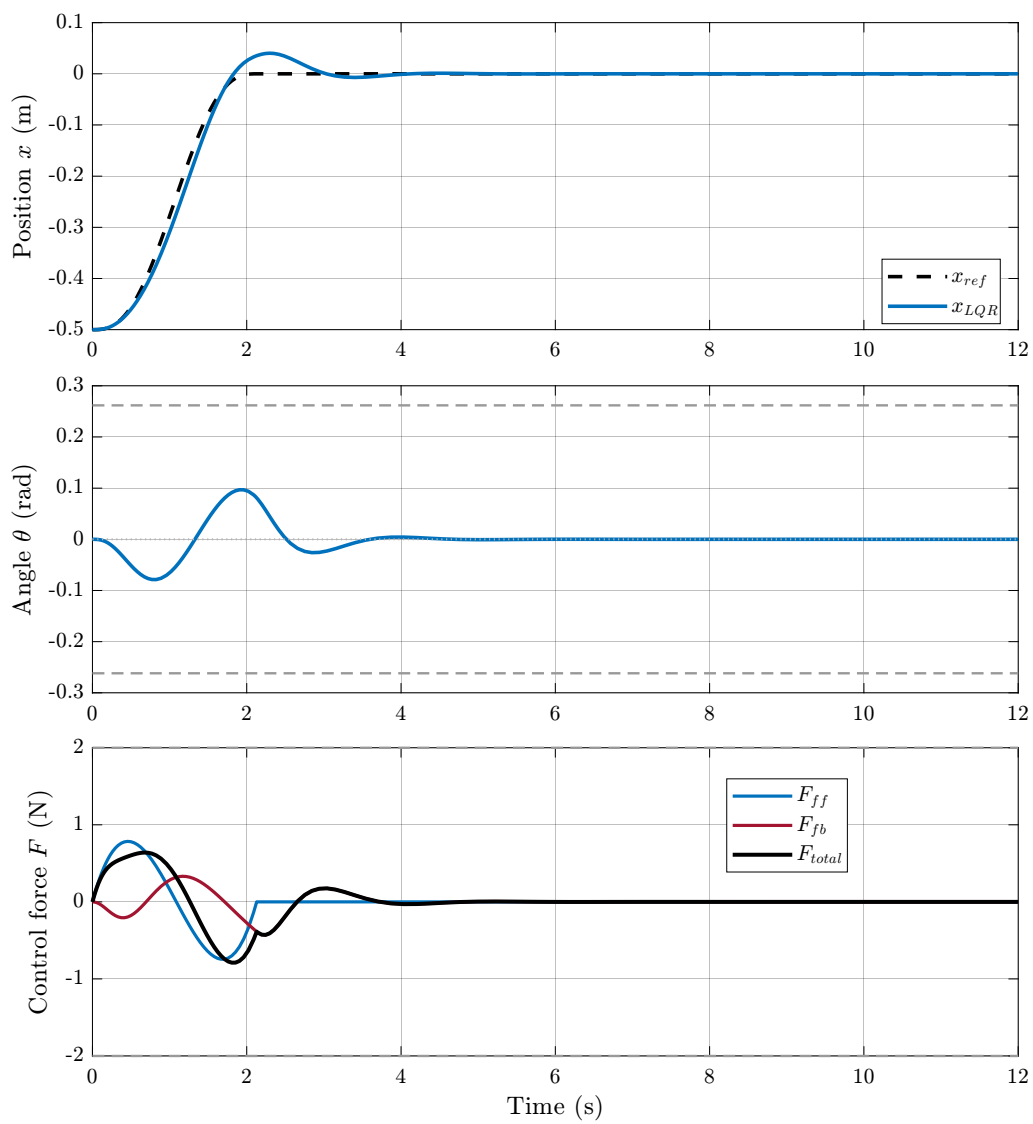
۲-۳-۳ نقش Feedforward و Feedback

در سناریوی نخست، کالسکه برای طی کردن مسافت ۰/۵ متر تحت هدایت معماری ردیاب قرار گرفت. همان‌طور که در نمودارهای بالایی شکل ۵.۳ مشاهده می‌شود، سیستم با دقت بسیار بالا و با فراجاهش اندک، مسیر مرجع را ردیابی کرده و در حدود ثانیه ۲/۵ به نقطه هدف می‌رسد. بررسی دینامیک نوسان حاکی از آن است که بیشینه انحراف آونگ در طول این مانور به حدود ۰/۱ رادیان محدود شده است. تفکیک سیگنال‌های کنترلی در نمودار پایینی شکل ۵.۳ ساختار توزیع تلاش کنترلی را روشن می‌سازد؛ بار اصلی شتاب‌دهی و ترمزگیری کالسکه کاملاً بر عهده سیگنال فیدفوروارد است و سیگنال فیدبک LQR با دامنه محدود خود، صرفاً وظیفه حفظ پایداری، جبران خطای گذرا و میراسازی نرم نوسانات آونگ را به دوش می‌کشد.

۳-۳-۳ رفتار ردیابی و سینماتیک نوسان

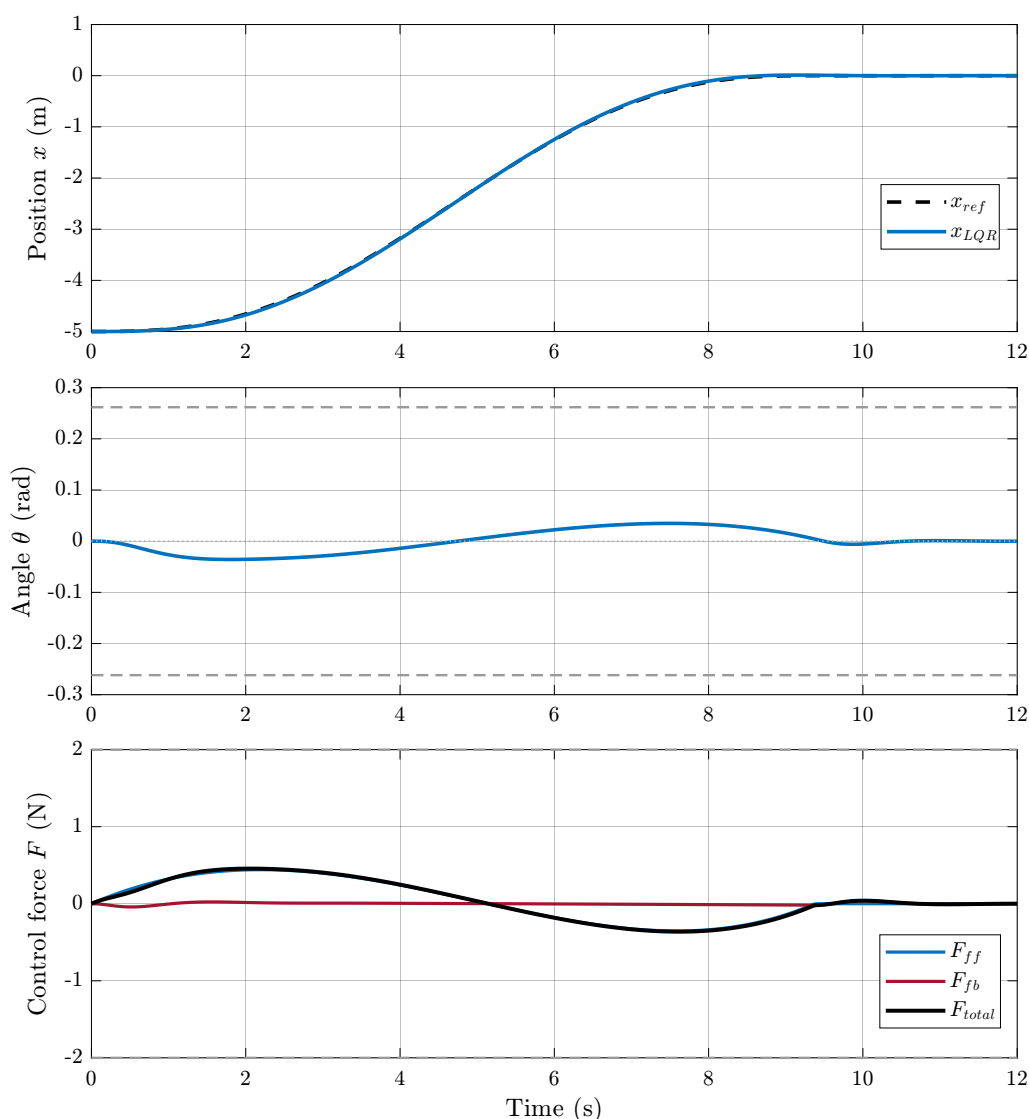
با تعمیم این معماری به جابه‌جایی بزرگ ۵ متری، سیستم پایداری دینامیکی خود را به طور کامل حفظ نمود (شکل ۶.۳). این رفتار در تضاد مطلق با ناپایداری و چرخش آونگ در پاسخ پله است و کارایی برنامه‌ریز مسیر را در حفاظت از کران‌های خطی سیستم نشان می‌دهد. در این مانور نیز، سهم عمده تلاش کنترلی بر عهده فیدفوروارد است و نیروی کل در حاشیه امن بسیار بالایی نسبت به قید فیزیکی قرار دارد (کمتر از ۱ N).

مقایسه رفتار نوسانی سیستم در مسیر طولانی با مسیر کوتاه پرده از یک پدیده سینماتیکی جالب برمی‌دارد: بیشینه دامنه نوسان در مسیر ۵ متری به جای افزایش، به حدود ۰/۰۴ رادیان کاهش یافته است. ریشه فیزیکی این رفتار در منطق ریاضی برنامه‌ریز مسیر نهفته است. در مسافت‌های کوتاه، زمان کل سفر توسط قید دینامیکی دوره تناوب آونگ (حداقل $1/5 T_p$) تعیین می‌شود که زمان نسبتاً کوتاهی است و شتاب مؤثری به کالسکه اعمال می‌کند. اما در مسافت‌های طولانی، قید حداکثر سرعت مجاز (v_{max}) به گلوگاه محاسباتی تبدیل شده و زمان کل سفر را به شدت بسط می‌دهد. این



شکل ۵.۳ عملکرد معماری LQR مبتنی بر ردیابی مسیر در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر)؛ نمایش موقعیت، زاویه آونگ و تفکیک تلاش کنترلی.

کشیدگی زمان، شتاب پیک اعمال شده به کالسکه را رقیق می کند. از آنجا که زاویه انحراف آونگ در فاز گذرا تابعی مستقیم از شتاب کالسکه است، دامنه نوسان به شدت افت می کند.



شکل ۶.۳ عملکرد معماری LQR مبتنی بر ردیابی مسیر در مانور بلندبرد (۵ متر)؛ کاهش چشمگیر دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و ردیابی ایده آل مسیر.

حذف نوسانات پسماند و جمع بندی عملکرد LQR

یکی از دستاوردهای مهم معماری یکپارچه LQR و فیدفوروارد، قابلیت آن در سرکوب کامل نوسانات است. بررسی شکل ۶.۳ حاکی از آن است که پس از رسیدن کالسکه به نقطه هدف، زاویه آونگ به سرعت و به طور کامل به صفر میل کرده و سیستم در حالت سکون مطلق قرار می گیرد. کنترل کننده خطی توانسته است بدون نیاز به متغیر کردن طول کابل و تنها با اعمال نیروهای ظریف و دقیق جبرانی در لحظات پایانی، انرژی باقیمانده در سیستم زیرفعال را تخلیه کند.

در مجموع، تحلیل ها اثبات می کنند که بهره گیری از یک کنترل کننده کلاسیک در کنار برنامه ریز مسیر، راهکاری کاملاً موفق، پایدار و بدون نوسان پسماند برای هدایت سیستم در سناریوهای استاندارد

است. با این وجود، موفقیت این ساختار به شدت وابسته به طراحی صحیح مسیر است و کنترل کننده خطی به صورت ذاتی فاقد توانایی درک صریح قیود فیزیکی است؛ محدودیتی که زمینه را برای ارزیابی معماری پیش بین غیر خطی (NMPC) در بخش های آتی فراهم می سازد.

۴-۳ ارزیابی NMPC در تنظیم نقطه ثابت

در این بخش، عملکرد کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC) در غیاب برنامه ریز مسیر و در مواجهه مستقیم با خطای موقعیت (ورودی پله) ارزیابی می شود. هدف از این تحلیل، بررسی توانایی الگوریتم بهینه ساز در مدیریت هم زمان خطاهای بزرگ، ارضای قیود سخت فیزیکی و بهره گیری از عملکرد وینچ در شرایطی است که هیچ گونه مسیر مرجع همواری برای هدایت سیستم وجود ندارد.

۱-۴-۳ مانور کوتاه برد

در مانور کوتاه برد (شکل ۷.۳)، خطای اولیه کالسکه در مسافت ۵/۰ متر تنظیم شده است. به دلیل کوچک بودن این خطا، سیستم رفتار نسبتاً ملایمی از خود نشان می دهد. زاویه نوسان آونگ در بیشینه خود به حدود ۱۱/۰ رادیان می رسد که فاصله امنی تا مرز قید سخت فیزیکی (15° معادل $0.26 \pm$ رادیان) دارد.

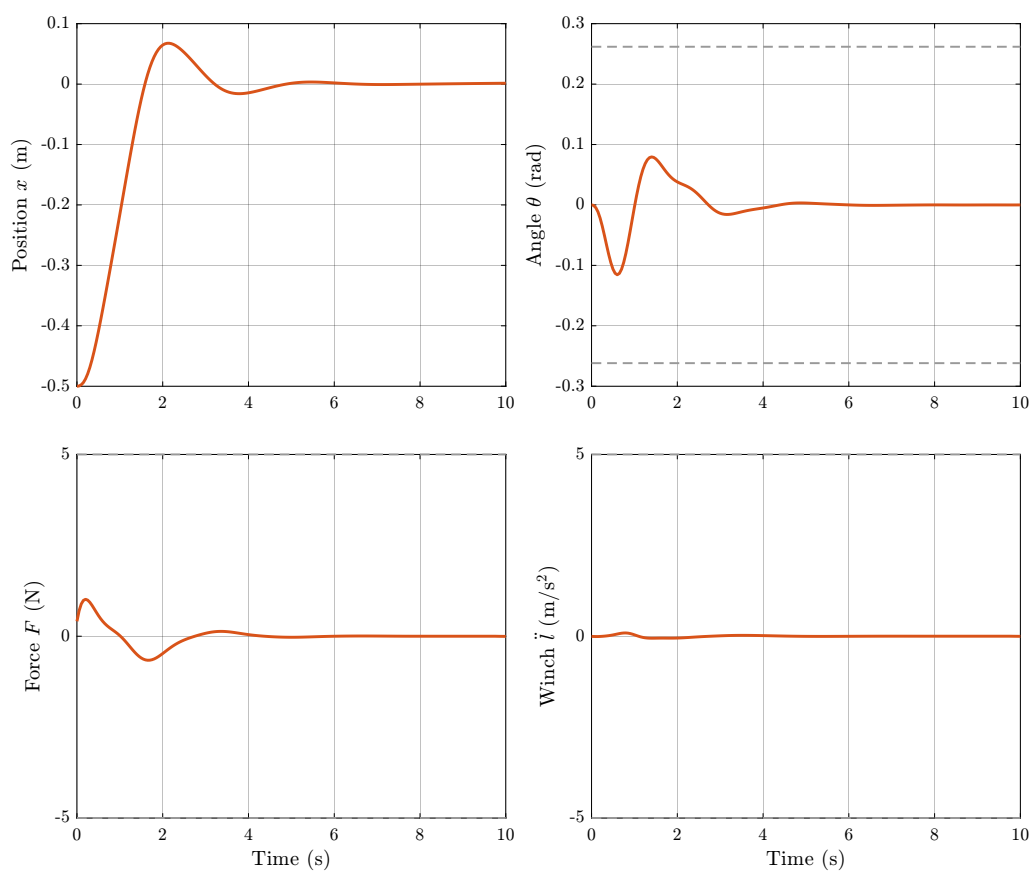
تلاش کنترلی در این سناریو (نیروی کالسکه و شتاب وینچ) بسیار هموار و محدود است. در این شرایط، درجه آزادی کابل ($\ddot{l}$) تقریباً غیرفعال باقی می ماند؛ زیرا انرژی ارتعاشی قابل توجهی تولید نشده است که حل گر را ملزم به فعال سازی مکانیزم میرایی کابل کند. با این حال، کالسکه در فرآیند رسیدن به مبدأ با یک فراجاهش در موقعیت مواجه می شود که ناشی از تنظیمات وزن دهی بهینه ساز (کاهش وزن ردیابی موقعیت به نفع مهار نوسان) است.

۲-۴-۳ مانور بلندبرد و اثر فقدان مسیر مرجع

چالش اساسی در مانور بلندبرد ۵ متری (شکل ۸.۳) بروز می یابد. فقدان یک مسیر مرجع پیوسته (Trajectory) سبب می شود تا کنترل کننده در لحظه آغازین با یک خطای موقعیت بسیار بزرگ روبه رو شود. حل گر NMPC برای کمینه کردن سریع این خطای پله، فرمان شتاب گیری شدیدی صادر می کند که سیستم را سریعاً به مرزهای قیود فیزیکی خود می راند.

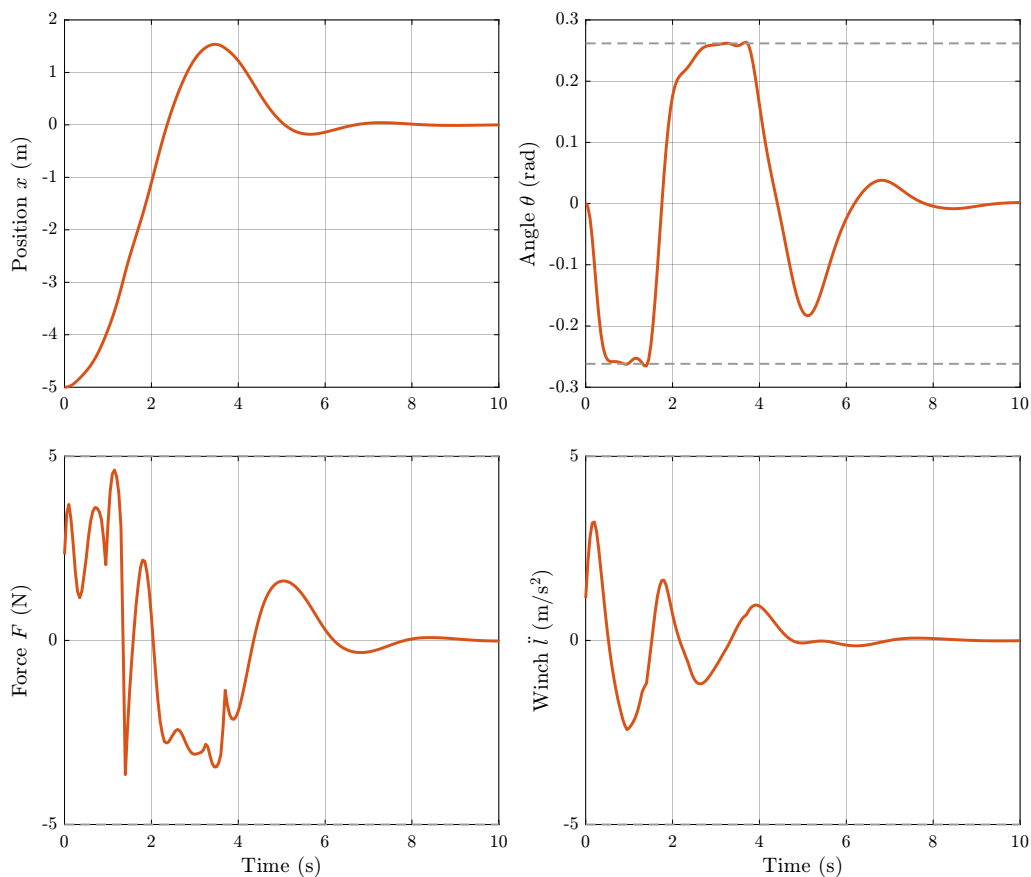
همان طور که در نمودار زاویه آونگ مشهود است، پاندول در همان ثانیه های نخست به کران های مجاز خود (0.26° و -0.26° رادیان) برخورد کرده و به شدت روی این مرزها حرکت می کند. برای حفظ آونگ در این محدوده مجاز و جلوگیری از نقض قید در حین حرکت سریع کالسکه، کنترل کننده مجبور به مداخله های شدید، متناوب و تهاجمی می شود. این امر به وضوح در نمودارهای تلاش کنترلی قابل مشاهده است؛ نیروی اعمالی به اربه (F) و شتاب وینچ ($\ddot{l}$) دچار نوسانات شدید و تغییرات فرکانس بالا شده اند تا تعادل سیستم در مجاورت مرزها حفظ شود.

علاوه بر نوسانات شدید عملگرها، دینامیک موقعیت نیز دچار اختلال می شود. کالسکه به جای



شکل ۷.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت و تلاش کنترلی در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر) تحت کنترل‌کننده NMPC در ردیابی پله.

توقف نرم در مبدأ، یک فراجش مهارنشدنی و بسیار بزرگ (حدود ۱/۵ متر) را تجربه می‌کند و پس از رفت و برگشت‌های متوالی در حدود ثانیه ۸ به پایداری نسبی می‌رسد.



شکل ۸.۳ پاسخ زمانی سیستم در مانور بلندبرد (۵ متر)؛ درگیری شدید با مرزهای قید، فراجش موقعیت و نوسانات نامطلوب در تلاش کنترلی.

۳-۴-۳ مصالحه میان نرمی کنترل و دقت ردیابی

رفتار مشاهده‌شده در سناریوی بلندبرد ثابت می‌کند که اگرچه معماری پیش‌بین غیرخطی قادر است با فعال‌سازی درجات آزادی خود از چرخش آونگ و فروپاشی کامل دینامیکی (که در LQR رخ داد) جلوگیری کند، اما استفاده از آن به عنوان یک تنظیم‌گر نقطه ثابت مطلوب نیست.

درگیری سریع و ممتد سیستم با مرزهای قید زاویه، منجر به تولید فرامین کنترلی نوسانی و خشن روی نیروی اعمالی ارا به می‌شود. این نوسانات متناوب در سیگنال‌های کنترلی، علاوه بر کاهش دقت ردیابی موقعیت، از منظر مهندسی سبب افزایش شدید استهلاک مکانیکی و تحریک دینامیک‌های مدل‌نشده سازه خواهد شد. این مشاهدات نتیجه‌گیری می‌کند که برای مهار ایمن سیستم و دستیابی به تلاش کنترلی نرم، تزریق یک مسیر سینماتیکی به افق پیش‌بینی NMPC یک ضرورت قطعی است.

مراجع

- [1] Allgöwer, F., Findeisen, R., and Nagy, Z. K. Nonlinear model predictive control: From theory to application. *Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers*, 35(3):299–316, 2004.
- [2] Anderson, Brian D. O. and Moore, John B. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.
- [3] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [4] Homaeinezhad, Mohammad Reza, Mousavi Alvar, Mir Mohammad, Sordi, Ali, Aghaei, Mojtaba, Hatefikousha, Ali, and Charehjoo, Taha. Solution to asymptotic stability in tracking control of nonlinear systems with control input differentiation, actuator dynamics, and saturation constraints. *IET Control Theory & Applications*, 2026.
- [5] Kettler, Markus, Zauchner, Paul, and Unterweger, Harald. Determination of wheel loads from runway cranes based on rail strain measurement. *Engineering Structures*, 213:110546, 2020.
- [6] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [7] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.

- [8] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.
- [9] Zak, S. H. An introduction to model-based predictive control (mpc). Lecture Notes on ECE680, Purdue University, 2017.

فصل ۴

کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

در این پیوست، کدهای توسعه‌یافته در نرم‌افزار MATLAB جهت اعتبارسنجی معادلات تحلیلی و استخراج خودکار معادلات حرکت ارائه شده است.

```
1 % Lagrange Method Verification
2 clear; clc; close all;
3
4 % Define symbolic variables
5 syms t
6 syms x(t) l(t) theta(t)
7 syms M m g F bc bp
8
9 % 1. Kinematics
10 xp = x + l * sin(theta);
11 yp = -l * cos(theta);
12
13 % Time derivatives of coordinates
14 xp_dot = diff(xp, t);
15 yp_dot = diff(yp, t);
16
17 % Square of velocity (vp^2)
18 vp2 = xp_dot ^ 2 + yp_dot ^ 2;
19 vp2 = simplify(expand(vp2));
20
21 disp('--- Square of Pendulum Velocity (vp^2) ---');
22 disp(vp2);
23
24 % 2. Kinetic and Potential Energy
25 T = (1/2) * M * diff(x, t) ^ 2 + (1/2) * m * vp2;
26 T = simplify(expand(T));
27
28 disp('--- Total Kinetic Energy (T) ---');
29 disp(T);
30
```

```

31 V = -m * g * l * cos(theta);
32
33 % 3. Lagrangian
34 L = T - V;
35 L = simplify(expand(L));
36
37 % 4. Generalized non-conservative forces
38 Qx = F - bc * diff(x, t);
39 Qtheta = -bp * diff(theta, t);
40
41 % 5. Euler-Lagrange Equations
42 % Equation of motion for cart (x)
43 eq_x = diff(diff(L, diff(x, t)), t) - diff(L, x) == Qx;
44 eq_x = simplify(expand(eq_x));
45
46 disp('--- Equation of Motion for Cart (x) ---');
47 disp(eq_x);
48
49 % Equation of motion for pendulum (theta)
50 eq_theta = diff(diff(L, diff(theta, t)), t) - diff(L, theta)
    == Qtheta;
51 eq_theta = simplify(expand(eq_theta));
52
53 disp('--- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---');
54 disp(eq_theta);
55
56 % --- Square of Pendulum Velocity (vp ^ 2) ---
57 % diff(l(t), t) ^ 2 + diff(x(t), t) ^ 2 + l(t) ^ 2 * diff(
    theta(t), t) ^ 2 + 2 * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(
    x(t), t) + 2 * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) *
    diff(x(t), t)
58
59 % --- Total Kinetic Energy (T) ---
60 % (M * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * diff(l(t), t) ^ 2) / 2 +
    (m * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t),
    t) ^ 2) / 2 + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(x(t)
    , t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) * diff(x
    (t), t)
61
62 % --- Equation of Motion for Cart (x) ---
63 % m * sin(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) ^ 2 + F == m *
    diff(x(t), t, t) + bc * diff(x(t), t) + M * diff(x(t), t, t)
    + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t, t) + m * cos(theta(t))
    * l(t) * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * cos(theta(t)) * diff
    (l(t), t) * diff(theta(t), t)
64
65 % --- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---
66 % m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * l(t) * diff(l(
    t), t) * diff(theta(t), t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff
    (x(t), t, t) + g * m * sin(theta(t)) * l(t) == -bp * diff(

```

```
theta(t), t)
```

کد 4.1 اعتبارسنجی معادلات لاگرانژ (s_2_2_lagrange.m)

```
1 clear; clc; close all;
2
3 % Define symbolic variables for states and inputs
4 syms x x_dot theta theta_dot l l_dot
5 syms F l_ddot
6 syms M m g bc bp l0
7
8 X = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot];
9 U = [F; l_ddot];
10
11 % Inertia matrix M(x)
12 M_mat = [M + m, m * l * cos(theta);
13           m * l * cos(theta), m * l ^ 2];
14 disp('--- Inertia Matrix M(x) ---');
15 disp(M_mat);
16
17 % Right hand side vector RHS(x,u)
18 RHS1 = F - bc * x_dot - m * l_ddot * sin(theta) ...
19         - 2 * m * l_dot * theta_dot * cos(theta) ...
20         + m * l * theta_dot ^ 2 * sin(theta);
21 RHS2 = -2 * m * l * l_dot * theta_dot ...
22         - m * g * l * sin(theta) ...
23         - bp * theta_dot;
24 RHS = [RHS1; RHS2];
25 disp('--- RHS Vector ---');
26 disp(RHS);
27
28 % Determinant of M_mat
29 det_M = simplify(det(M_mat));
30 disp('--- Determinant of M(x) ---');
31 disp(det_M);
32
33 % Non-linear state-space (X_dot = f)
34 acc = M_mat \ RHS;
35 f = [x_dot;
36      acc(1);
37      theta_dot;
38      acc(2);
39      l_dot;
40      l_ddot];
41 f = simplify(f);
42 disp('--- Non-linear State-Space Equations (f) ---');
43 disp(f);
44
45 % Linearization (Jacobian matrices)
```

```

46 A_jac = jacobian(f, X);
47 A_jac = simplify(A_jac);
48
49 disp('--- Jacobian Matrix A(x,u) ---');
50 disp(A_jac);
51
52 B_jac = jacobian(f, U);
53 B_jac = simplify(B_jac);
54
55 disp('--- Jacobian Matrix B(x,u) ---');
56 disp(B_jac);
57
58 % Equilibrium point
59 X_eq = [0; 0; 0; 0; 10; 0];
60 U_eq = [0; 0];
61
62 % Linearized matrices at equilibrium point
63 A_lin = subs(A_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
64 B_lin = subs(B_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
65 A_lin = simplify(A_lin);
66 B_lin = simplify(B_lin);
67
68 disp('--- Linearized Matrix A at Equilibrium ---');
69 disp(A_lin);
70 disp('--- Linearized Matrix B at Equilibrium ---');
71 disp(B_lin);
72
73 % --- Inertia Matrix M(x) ---
74 % [M + m, l * m * cos(theta)]
75 % [l * m * cos(theta), l ^ 2 * m]
76
77 % --- RHS Vector ---
78 % l * m * sin(theta) * theta_dot ^ 2 - 2 * l_dot * m * cos(
    theta) * theta_dot + F - bc * x_dot - l_ddot * m * sin(theta)
    )
79 % - bp * theta_dot - 2 * l * l_dot * m * theta_dot - g * l * m
    * sin(theta)
80
81 % --- Determinant of M(x) ---
82 % l ^ 2 * m * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)
83
84 % --- Non - linear State - Space Equations (f) ---
85 % x_dot
86 % (F * l + bp * theta_dot * cos(theta) - bc * l * x_dot + l ^
    2 * m * theta_dot ^ 2 * sin(theta) - l * l_ddot * m * sin(
    theta) + g * l * m * cos(theta) * sin(theta)) / (l * (- m *
    cos(theta) ^ 2 + M + m))
87 % theta_dot
88 % - (2 * (M * bp * theta_dot + bp * m * theta_dot + (l ^ 2 * m
    ^ 2 * theta_dot ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 - (l * l_ddot * m

```

```

      ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m * cos(theta) + l *
l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^ 2 * sin(theta) + 2 *
M * l * l_dot * m * theta_dot - l * l_dot * m ^ 2 *
theta_dot * cos(2 * theta) + M * g * l * m * sin(theta) - bc
* l * m * x_dot * cos(theta))) / (l ^ 2 * m * (2 * M + m -
m * cos(2 * theta)))
89 % l_dot
90 % l_ddot
91
92 % --- Jacobian Matrix A(x, u) ---
93 % [0, 1, 0, 0, 0, 0]
94 % [0, -bc / (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m), - (2 * (bp *
theta_dot * sin(theta) - l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(
theta) + l * l_ddot * m * cos(theta) - g * l * m * (2 * cos(
theta) ^ 2 - 1))) / (l * (2 * M + m - m * (2 * cos(theta) ^
2 - 1))) - (2 * m * cos(theta) * sin(theta) * (F * l + bp *
theta_dot * cos(theta) - bc * l * x_dot + l ^ 2 * m *
theta_dot ^ 2 * sin(theta) - l * l_ddot * m * sin(theta) + g
* l * m * cos(theta) * sin(theta))) / (l * (- m * cos(theta)
)^ 2 + M + m) ^ 2), (2 * m * theta_dot * sin(theta) * l ^ 2
+ bp * cos(theta)) / (l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)),
- (theta_dot * (- m * theta_dot * sin(theta) * l ^ 2 + bp *
cos(theta))) / (l ^ 2 * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)), 0]
95 % [0, 0, 0, 1, 0, 0]
96 % [0, (bc * cos(theta)) / (l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))
, (4 * sin(2 * theta) * (M * bp * theta_dot + bp * m *
theta_dot + (l ^ 2 * m ^ 2 * theta_dot ^ 2 * sin(2 * theta))
/ 2 - (l * l_ddot * m ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m
* cos(theta) + l * l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^
2 * sin(theta) + 2 * M * l * l_dot * m * theta_dot - l *
l_dot * m ^ 2 * theta_dot * cos(2 * theta) + M * g * l * m *
sin(theta) - bc * l * m * x_dot * cos(theta))) / (l ^ 2 *
(2 * M + m - m * cos(2 * theta)) ^ 2) - (2 * (l * m * (2 *
cos(theta) ^ 2 - 1) * theta_dot ^ 2 + 4 * l_dot * m * cos(
theta) * sin(theta) * theta_dot - F * sin(theta) + g * m *
cos(theta) + bc * x_dot * sin(theta) - l_ddot * m * (2 * cos
(theta) ^ 2 - 1) + M * g * cos(theta))) / (l * (2 * M + m -
m * (2 * cos(theta) ^ 2 - 1))), - (2 * (M * bp + bp * m + l
* l_dot * m ^ 2 - l * l_dot * m ^ 2 * cos(2 * theta) + l ^ 2
* m ^ 2 * theta_dot * sin(2 * theta) + 2 * M * l * l_dot *
m)) / (l ^ 2 * m * (2 * M + m - m * cos(2 * theta))), (2 * M
* bp * theta_dot + 2 * bp * m * theta_dot - (l * l_ddot * m
^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m * cos(theta) + 2 * l
* l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^ 2 * sin(theta) + 2
* M * l * l_dot * m * theta_dot - 2 * l * l_dot * m ^ 2 *
theta_dot * cos(theta) ^ 2 + M * g * l * m * sin(theta) - bc
* l * m * x_dot * cos(theta)) / (l ^ 3 * m * (- m * cos(
theta) ^ 2 + M + m)), - (2 * theta_dot) / l]
97 % [0, 0, 0, 0, 0, 1]
98 % [0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

99
100 % --- Jacobian Matrix B(x, u) ---
101 % [0, 0]
102 % [1 / (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m), - (m * sin(theta)) / (m
    * sin(theta) ^ 2 + M)]
103 % [0, 0]
104 % [-cos(theta) / (1 * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)), (m *
    sin(2 * theta)) / (1 * (2 * M + m - m * cos(2 * theta)))]
105 % [0, 0]
106 % [0, 1]
107
108 % --- Linearized Matrix A at Equilibrium ---
109 % [0, 1, 0, 0, 0, 0]
110 % [0, -bc / M, (g * m) / M, bp / (M * l0), 0, 0]
111 % [0, 0, 0, 1, 0, 0]
112 % [0, bc / (M * l0), - (g * (M + m)) / (M * l0), - (bp * (M +
    m)) / (M * l0 ^ 2 * m), 0, 0]
113 % [0, 0, 0, 0, 0, 1]
114 % [0, 0, 0, 0, 0, 0]
115
116 % --- Linearized Matrix B at Equilibrium ---
117 % [0, 0]
118 % [1 / M, 0]
119 % [0, 0]
120 % [-1 / (M * l0), 0]
121 % [0, 0]
122 % [0, 1]

```

کد 4.2 اعتبارسنجی معادلات فضای حالت و ژاکوبین (s_2_3_state_space.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15       0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);
16       0, 0, 0, 1;
17       0, bc / (M * l0), -g * (M + m) / (M * l0), -bp * (M + m)
        / (M * m * l0 ^ 2)];
18

```

```

19 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
20 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * l0)];
21
22 % --- 3. LQR Design ---
23 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
24 R = 1;
25
26 % Calculate LQR Gain 'K' silently
27 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
    0.3611

```

کد 4.3 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل کننده LQR (InitFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % System parameters
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;
20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =

```

```

    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;
41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings
56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;

```

کد 4.4 پیکربندی پارامترها، قیود و افق‌های کنترل‌کننده (InitFcn.m) NMPC

```

1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19

```

```

20     u1 = u(1);
21     u2 = u(2);
22
23     % Prevent singularity at l = 0
24     if x5 < 0.01
25         x5 = 0.01;
26     end
27
28     % Exact RHS terms from symbolic derivation
29     RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
        cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
30     RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
        x4;
31     RHS = [RHS1; RHS2];
32
33     % Exact inertia matrix M(x,u)
34     M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
35             m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
36
37     % Compute accelerations
38     acc = M_mat \ RHS;
39
40     % Augmented state derivatives
41     dxdt = zeros(6, 1);
42     dxdt(1) = x2;
43     dxdt(2) = acc(1);
44     dxdt(3) = x4;
45     dxdt(4) = acc(2);
46     dxdt(5) = x6;
47     dxdt(6) = u2;
48 end

```

کد 4.5 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی ۶ متغیره برای پیش‌بین NMPC (CraneStateFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15      0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);

```

```

16     0, 0, 0, 1;
17     0, bc / (M * 10), -g * (M + m) / (M * 10), -bp * (M + m)
      / (M * m * 10 ^ 2)];
18
19 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
20 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * 10)];
21
22 % --- 3. LQR Design ---
23 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
24 R = 1;
25
26 % Calculate LQR Gain 'K' silently
27 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
      0.3611
28
29 % --- 4. Trajectory Parameters ---
30 v_max = 1.0;
31 a_max = 2.0;
32 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, 10];

```

کد 4.6 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل‌کننده LQR برای معماری ردیاب مسیر (InitFcn.m)

```

1 function [X_ref, F_ff] = TrajectoryGenerator_LQR(t, params)
2     % Extract parameters
3     x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
4     M = params(4); m = params(5); bc = params(6); 10 = params
      (7);
5
6     x_target = 0.0;
7     L = x_target - x0;
8     D = abs(L);
9
10    % Handle zero displacement
11    if D < 1e-4
12        X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
13        F_ff = 0;
14        return;
15    end
16
17    % Calculate minimum travel time constraints
18    T_v = (15/8) * (D / v_max);
19    T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
20    T_p = 2 * pi * sqrt(10 / 9.81);
21
22    % Select maximum required time for safety and sway
      suppression
23    T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
24
25    % Generate reference profiles

```

```

26     if t >= T
27         X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
28         F_ff = 0;
29     else
30         tau = t / T;
31
32         % 5th-order S-curve polynomial
33         s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;
34         s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
35             T;
36         s_ddot = (60 * tau - 180 * tau ^ 2 + 120 * tau ^ 3) /
37             T ^ 2;
38
39         x_ref = x0 + L * s;
40         v_ref = L * s_dot;
41         a_ref = L * s_ddot;
42
43         % 4x1 state reference vector
44         X_ref = [x_ref; v_ref; 0; 0];
45
46         % Analytical feedforward to overcome inertia and
47         friction
48         F_ff = (M + m) * a_ref + bc * v_ref;
49     end
50 end

```

کد 4.7 برنامه ریز مسیر سینماتیکی و تولید فیدفوروارد تحلیلی برای معماری LQR
(TrajectoryGenerator_LQR.m)

```

1  clear; clc; close all;
2
3  % System parameters
4  m = 0.2;
5  M = 1;
6  g = 9.81;
7  bc = 0.1;
8  bp = 0.05;
9  l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;

```

```

20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =
    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;
41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings
56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;
60
61 % Trajectory and feedforward parameters
62 v_max = 1.0;
63 a_max = 2.0;
64 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, 10];

```

کد 4.8 پیکربندی پارامترها و افق‌های کنترل‌کننده NMPC یکپارچه با برنامه‌ریز مسیر (InitFcn.m)

```
1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19
20    u1 = u(1);
21    u2 = u(2);
22
23    % Prevent singularity at l = 0
24    if x5 < 0.01
25        x5 = 0.01;
26    end
27
28    % Exact RHS terms from symbolic derivation
29    RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
30        cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
31    RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
32        x4;
33    RHS = [RHS1; RHS2];
34
35    % Exact inertia matrix M(x,u)
36    M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
37        m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
38
39    % Compute accelerations
40    acc = M_mat \ RHS;
41
42    % Augmented state derivatives
43    dxdt = zeros(6, 1);
44    dxdt(1) = x2;
45    dxdt(2) = acc(1);
```

```

44 dxdt(3) = x4;
45 dxdt(4) = acc(2);
46 dxdt(5) = x6;
47 dxdt(6) = u2;
48 end

```

کد 4.9 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی برای پیش‌بین NMPC در معماری ردیاب مسیر
(CraneStateFcn.m)

```

1 function [ref_out, ref_current] = TrajectoryGenerator(t,
2   params)
3   % Extract parameters
4   x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
5   l0 = params(7);
6
7   x_target = 0.0;
8   L = x_target - x0;
9   D = abs(L);
10
11   % NMPC settings
12   Np = 25;
13   Ts = 0.05;
14
15   % Initialize reference matrix (Np x 6)
16   ref_out = zeros(Np, 6);
17
18   % Handle zero displacement
19   if D < 1e-4
20       ref_out = repmat([x_target, 0, 0, 0, 10, 0], Np, 1);
21       ref_current = ref_out(1, :);
22       return;
23   end
24
25   % Calculate minimum travel time constraints
26   T_v = (15/8) * (D / v_max);
27   T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
28   T_p = 2 * pi * sqrt(10 / 9.81);
29
30   % Select maximum required time for safety and sway
31   suppression
32   T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
33
34   % Generate future references over the prediction horizon
35   for k = 1:Np
36       t_future = t + (k - 1) * Ts;
37       tau = max(0.0, min(t_future / T, 1.0));
38
39       % 5th-order S-curve polynomial
40       s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;

```

```

39         s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
           T;
40
41         % Set reference state: [x, x_dot, theta, theta_dot, l,
           l_dot]
42         % Target sway angle is strictly zero
43         ref_out(k, :) = [x0 + L * s, L * s_dot, 0, 0, 10, 0];
44     end
45
46     % Extract current reference for feedback calculations
47     ref_current = ref_out(1, :);
48 end

```

کد 4.10 برنامه ریز مسیر سینماتیکی با قابلیت تولید آرایه افق پیش‌بینی برای NMPC
(TrajectoryGenerator.m)

```

1  clear; clc; close all;
2
3  % Define symbolic variables
4
5  syms x x_dot theta theta_dot l l_dot
6  syms F l_ddot
7  syms M m g bc bp D1 D2 l0
8
9  X = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot];
10 U = [F; l_ddot];
11
12 % Inertia matrix
13
14 M_mat = [M + m, m * l * cos(theta);
15          m * l * cos(theta), m * l ^ 2];
16
17 % Right hand side vector
18
19 RHS1 = F - bc * x_dot - m * l_ddot * sin(theta) ...
20        - 2 * m * l_dot * theta_dot * cos(theta) ...
21        + m * l * theta_dot ^ 2 * sin(theta);
22
23 RHS2 = -2 * m * l * l_dot * theta_dot ...
24        - m * g * l * sin(theta) ...
25        - bp * theta_dot;
26
27 RHS = [RHS1; RHS2];
28
29 % System accelerations from Lagrange model
30
31 acc = M_mat \ RHS;
32 acc = simplify(acc);
33

```

```

34 x_ddot = acc(1);
35 theta_ddot = acc(2);
36
37 % Payload kinematics
38
39 x_p = x + l * sin(theta);
40 y_p = -l * cos(theta);
41
42 x_p_ddot = x_ddot + l_ddot * sin(theta) ...
43           + 2 * l_dot * theta_dot * cos(theta) ...
44           + l * theta_ddot * cos(theta) ...
45           - l * theta_dot ^ 2 * sin(theta);
46
47 y_p_ddot = -l_ddot * cos(theta) ...
48           + 2 * l_dot * theta_dot * sin(theta) ...
49           + l * theta_ddot * sin(theta) ...
50           + l * theta_dot ^ 2 * cos(theta);
51
52 x_p_ddot = simplify(x_p_ddot);
53 y_p_ddot = simplify(y_p_ddot);
54
55 % Wheel load equations
56
57 F_bc = bc * x_dot;
58
59 F_w_sum = (M + m) * g + m * y_p_ddot;
60
61 M_acc = m * (x_p * y_p_ddot - y_p * x_p_ddot);
62
63 F_w_diff = simplify((D2 * F_bc + m * g * x_p + M_acc) / D1);
64
65 F_w1 = simplify((F_w_sum - F_w_diff) / 2);
66 F_w2 = simplify((F_w_sum + F_w_diff) / 2);
67
68 % Display results
69
70 disp('--- Cart and Payload Accelerations ---');
71 disp('x_ddot =');
72 disp(x_ddot);
73 disp('theta_ddot =');
74 disp(theta_ddot);
75 disp('x_p_ddot =');
76 disp(x_p_ddot);
77 disp('y_p_ddot =');
78 disp(y_p_ddot);
79
80 disp('--- Wheel Load Components ---');
81 disp('F_w1 + F_w2 =');
82 disp(simplify(F_w_sum));
83 disp('F_w2 - F_w1 =');

```

```

84 disp(simplify(F_w_diff));
85
86 disp('--- Wheel Loads ---');
87 disp('F_w1 =');
88 disp(F_w1);
89 disp('F_w2 =');
90 disp(F_w2);
91
92 % --- Cart and Payload Accelerations ---
93 % x_ddot =
94 % (F * l + bp * theta_dot * cos(theta) - bc * l * x_dot + l ^
    2 * m * theta_dot ^ 2 * sin(theta) - l * l_ddot * m * sin(
    theta) + g * l * m * cos(theta) * sin(theta)) / (l * (- m *
    cos(theta) ^ 2 + M + m))
95
96 % theta_ddot =
97 % - (2 * (M * bp * theta_dot + bp * m * theta_dot + (l ^ 2 * m
    ^ 2 * theta_dot ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 - (l * l_ddot * m
    ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m * cos(theta) + l *
    l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^ 2 * sin(theta) + 2 *
    M * l * l_dot * m * theta_dot - l * l_dot * m ^ 2 *
    theta_dot * cos(2 * theta) + M * g * l * m * sin(theta) - bc
    * l * m * x_dot * cos(theta))) / (l ^ 2 * m * (2 * M + m -
    m * cos(2 * theta)))
98
99 % x_p_ddot =
100 % - (bc * l * m * x_dot - F * l * m + M * bp * theta_dot * cos
    (theta) + F * l * m * cos(theta) ^ 2 - bc * l * m * x_dot *
    cos(theta) ^ 2 + M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * sin(theta)
    - M * l * l_ddot * m * sin(theta) + M * g * l * m * cos(
    theta) * sin(theta)) / (l * m * (- m * cos(theta) ^ 2 + M +
    m))
101
102 % y_p_ddot =
103 % - (g * l * m ^ 2 - g * l * m ^ 2 * cos(theta) ^ 2 + M * bp *
    theta_dot * sin(theta) + bp * m * theta_dot * sin(theta) +
    (F * l * m * sin(2 * theta)) / 2 + M * g * l * m - M * g * l
    * m * cos(theta) ^ 2 - (bc * l * m * x_dot * sin(2 * theta)
    ) / 2 - M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(theta) + M * l *
    l_ddot * m * cos(theta)) / (l * m * (- m * cos(theta) ^ 2 +
    M + m))
104
105 % --- Wheel Load Components ---
106 % F_w1 + F_w2 =
107 % (M ^ 2 * g * l - M * bp * theta_dot * sin(theta) - bp * m *
    theta_dot * sin(theta) - (F * l * m * sin(2 * theta)) / 2 +
    M * g * l * m + (bc * l * m * x_dot * sin(2 * theta)) / 2 +
    M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(theta) - M * l * l_ddot
    * m * cos(theta)) / (l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))

```

```

109 % F_w2 - F_w1 =
110 % - (bp * l * m * theta_dot + M * bp * l * theta_dot + bp * m
    * theta_dot * x * sin(theta) - D2 * M * bc * l * x_dot + (F
    * l * m * x * sin(2 * theta)) / 2 - bp * l * m * theta_dot *
    cos(theta) ^ 2 - D2 * bc * l * m * x_dot + M * bp *
    theta_dot * x * sin(theta) - M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 *
    x * cos(theta) + M * l * l_ddot * m * x * cos(theta) + D2 *
    bc * l * m * x_dot * cos(theta) ^ 2 - M * g * l * m * x *
    cos(theta) ^ 2 - (bc * l * m * x * x_dot * sin(2 * theta)) /
    2) / (D1 * l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))

111
112 % --- Wheel Loads ---
113 % F_w1 =
114 % (2 * bp * l * m * theta_dot + 2 * D1 * M ^ 2 * g * l + 2 * M
    * bp * l * theta_dot + 2 * bp * m * theta_dot * x * sin(
    theta) - D1 * F * l * m * sin(2 * theta) + 2 * D1 * M * g *
    l * m - 2 * D2 * M * bc * l * x_dot + F * l * m * x * sin(2
    * theta) - 2 * bp * l * m * theta_dot * cos(theta) ^ 2 - 2 *
    D2 * bc * l * m * x_dot - 2 * D1 * M * bp * theta_dot * sin
    (theta) - 2 * D1 * bp * m * theta_dot * sin(theta) + 2 * M *
    bp * theta_dot * x * sin(theta) - 2 * M * l ^ 2 * m *
    theta_dot ^ 2 * x * cos(theta) - 2 * D1 * M * l * l_ddot * m
    * cos(theta) + 2 * M * l * l_ddot * m * x * cos(theta) + 2
    * D2 * bc * l * m * x_dot * cos(theta) ^ 2 - 2 * M * g * l *
    m * x * cos(theta) ^ 2 + D1 * bc * l * m * x_dot * sin(2 *
    theta) - bc * l * m * x * x_dot * sin(2 * theta) + 2 * D1 *
    M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(theta)) / (4 * D1 * l *
    (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))

115
116 % F_w2 =
117 % - (2 * bp * l * m * theta_dot - 2 * D1 * M ^ 2 * g * l + 2 *
    M * bp * l * theta_dot + 2 * bp * m * theta_dot * x * sin(
    theta) + D1 * F * l * m * sin(2 * theta) - 2 * D1 * M * g *
    l * m - 2 * D2 * M * bc * l * x_dot + F * l * m * x * sin(2
    * theta) - 2 * bp * l * m * theta_dot * cos(theta) ^ 2 - 2 *
    D2 * bc * l * m * x_dot + 2 * D1 * M * bp * theta_dot * sin
    (theta) + 2 * D1 * bp * m * theta_dot * sin(theta) + 2 * M *
    bp * theta_dot * x * sin(theta) - 2 * M * l ^ 2 * m *
    theta_dot ^ 2 * x * cos(theta) + 2 * D1 * M * l * l_ddot * m
    * cos(theta) + 2 * M * l * l_ddot * m * x * cos(theta) + 2
    * D2 * bc * l * m * x_dot * cos(theta) ^ 2 - 2 * M * g * l *
    m * x * cos(theta) ^ 2 - D1 * bc * l * m * x_dot * sin(2 *
    theta) - bc * l * m * x * x_dot * sin(2 * theta) - 2 * D1 *
    M * l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(theta)) / (4 * D1 * l *
    (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))

```

کد 4.11 محاسبه نمادین نیروهای عمودی وارد بر مجموعه چرخ‌های ارابه (s_2_8_wheels_force.m)



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026